目次

第 4 章　電磁気学 2

4.1　電気分野 2

1　点電荷のつくる電場・電位 2
2　点電荷のつくる電場・電位 3
3　ガウスの法則（球殻コンデンサー） 4
4　ガウスの法則（球殻コンデンサー） 5
5　直流回路（抵抗を中心に） 6
6　直流回路（非線型抵抗・ダイオード） 7
7　電流計と電圧計 9
8　直流回路（抵抗・コンデンサを中心に） 10
9　直流回路（コンデンサを中心に） 12
10　直流回路（コンデンサ・ダイオードを含む） 14
11　内部構造の見えるコンデンサ 16
12　内部構造の見えるコンデンサ 17
13　内部構造の見えるコンデンサ 18
14　内部構造の見えるコンデンサ 20
15　内部構造の見えるコンデンサ 21
16　金属板にはたらく力 22
17　誘電体が受ける力 23

4.2　磁気分野 24

1　電場・磁場中の電荷の運動 24
2　磁場中の荷電粒子の運動 26
3　サイクロトロン 27
4　ホール効果 28
5　磁場中の導体棒が受ける力（アンペール力） 30
6　電磁誘導（磁場中を動く導体棒） 32
7　電磁誘導（磁場中を動く導体棒） 34
8　電磁誘導（磁場中を回転する導体棒） 36
9　電磁誘導（磁場中を動く導体棒・単振動） 38
10　電磁誘導（磁場中を動く 2 本の導体棒） 40
11　電磁誘導（磁石の運動） 41
12　電磁誘導（磁場中を動く三角形コイル） 42
13　電磁誘導（磁場中を落下する正方形コイル） 44
14　自己誘導 46
15　回路総合（誘電体にはたらく力・LC 回路） 48
16　ベータトロン 50
17　相互誘導（変圧器） 51
18　交流回路 52
19　交流回路 54

第 4 章　電磁気学

4.1　電気分野

1　点電荷のつくる電場・電位

図のように，正の電荷 q をもつ 2 つの点電荷が距離 $2d$ 隔てて水平面上に固定されている．2 つの点電荷を結ぶ方向に x 軸をとり，2 つの点電荷間の中点を原点 O として鉛直方向に y 軸を設定する．y 軸上の点 P の座標を $(0, y)$ とする．なお，クーロンの法則の比例定数を k_0 とし，地表での重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する．以下の問に答えよ．

問 1　2 つの点電荷による電場 E と電位 V を考える．このとき，電位 V は，個々の点電荷がつくる電位の和に等しい．電位の基準は無限遠とする．

(1) 2 つの点電荷間の中点における電場 E の大きさと向きを求めよ．

(2) 点 P の y 座標値が，$y = \sqrt{3}\,d$ であるとき，点 P の電場の x，y 成分 (E_x, E_y) を求めよ．

(3) 点 P の y 座標値が，$y = 0,\ d,\ 2d,\ 3d$ であるとき，点 P の電場の大きさ E と電位 V を求めよ．

(4) y 座標軸上の区間，$-3d \leqq y \leqq 3d$ における電場の y 成分 E_y と電位 V のグラフを表せ．なお，近似値として $\sqrt{2} \simeq 1.4$，$\sqrt{5} \simeq 2.2$ を使ってもよい．

問 2　図の 2 つの点電荷に加えて，質量が m で負の電荷 $-q'$ をもつ点電荷 A を y 軸上に置き，その運動を考える．

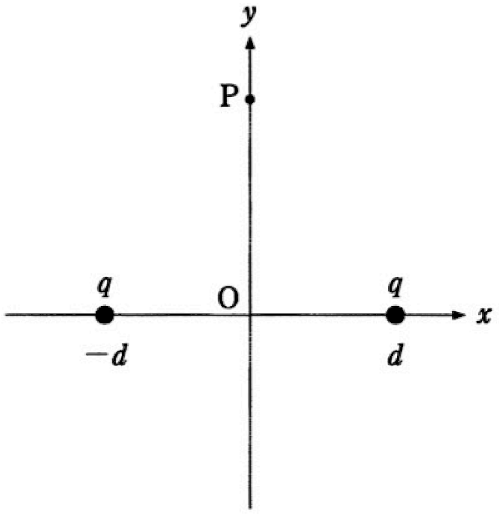
(1) 点電荷 A が点 $\mathrm{P}(0, y)$ におかれたとき，点電荷 A にかかる力の合力の x，y 成分 (F_x, F_y) を求めよ．

(2) 重力の大きさ mg が電気力の大きさ $q'E$ に比べて十分に小さいとき，点電荷 A は，原点 O の近傍に力の平衡点をもつ．平衡点の y 座標値の近似値を求めよ．なお，y の大きさが d に比べ，十分に小さいとき，近似式 $d^2 + y^2 \simeq d^2$ が使えるものとする．

(3) 点電荷 A が y 軸上を自由に運動できるものとする．点電荷 A が初期に $y = d$ の位置から速度 0 で離された．

i. 重力の大きさ mg が電気力の大きさ $q'E$ に比べて十分に小さいとき，点電荷 A はどのような運動をするか．

ii. 重力の大きさ mg が電気力の大きさ $q'E$ と同程度以上であるとき，点電荷 A はどのような運動をするか考察せよ．



2　点電荷のつくる電場・電位

図のように x 軸，y 軸をとり，原点 O に正の点電荷が固定されている．図の半径 r と半径 $3r/2$ の円は，等電位線を表している．また，直線 ℓ 上に並んだ点 A，B，C は，これらの等電位線上の点で，BA 間の電位差は V $(V > 0)$ である．重力は無視し，無限遠の電位を 0 として，以下の設問に答えよ．

問 1　点 B の電位は点 A の電位の何倍か．
問 2　点 A の電位よりも V だけ低い電位の位置を表す円形の等電位線の半径はいくらか．

点 A に質量 m，電気量 q $(q > 0)$ の小球 P を静かに置く．ただし，小球 P は直線 ℓ にそってのみ運動できるとし，小球の大きさや摩擦などの抵抗は無視する．

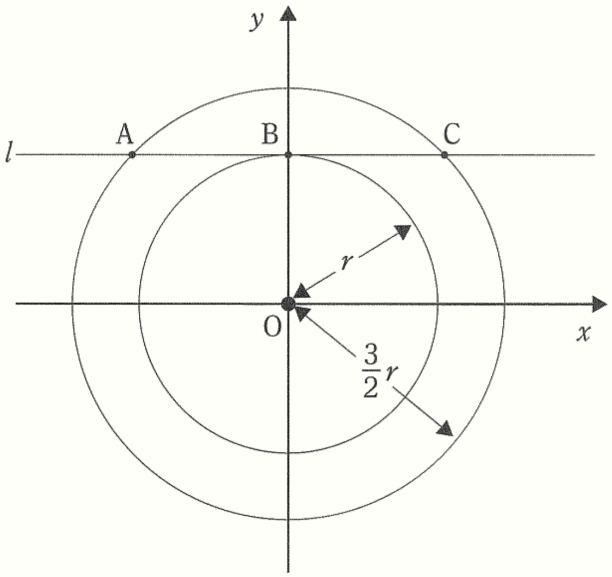
問 3　小球 P が持つことのできる最大の速さを求めよ．

小球 P を取り除き，点 A に質量 m，電気量 $-q$ $(q > 0)$ の小球 N を静かに置く．ただし，小球 N は直線 ℓ にそってのみ運動できるとし，小球の大きさや摩擦などの抵抗は無視する．

問 4　点 $(x,\ r)$ の位置にある小球 N にはたらく力の x 成分を求めよ．
問 5　小球 N が点 B を通過するときの速さを求めよ．
問 6　小球 N が点 A から点 B まで移動する間に静電気力がする仕事を求めよ．

小球 N を取り除き，原点の正の点電荷に加えて，点 B にその正の点電荷の $-1/\sqrt{2}$ 倍の電気量をもつ負の点電荷を追加して固定した．

問 7　$(x,\ y)$ の位置の電位を求めよ．
問 8　電位 0 の等電位線の形状は円となる．その円の中心の座標，および半径を求めよ．
問 9　電位 0 の等電位線上で，電場の向きが x 軸の正の向きになる位置を示し，その点での電場の強さを求めよ．



3 ガウスの法則（球殻コンデンサー）

真空の誘電率を ϵ_0 とし，無限遠の電位を 0 とする．図 1 のような，正電荷 Q に帯電した球殻状導体 A がつくる電場を考える．導体 A の内半径を a_1，外半径を a_2，その中心を点 O とする．

問 1　A のつくる電場の大きさ E が O からの距離 r とともにどう変化するか，そのグラフの概形を描け．

問 2　A のつくる電位 ϕ が O からの距離 r とともにどう変化するか，そのグラフの概形を描け．

図 1 における導体 A の外側に，図 2 のように点 O を中心とする内半径 b_1，外半径 b_2 の球殻状導体 B を置き，B に負電荷 $-Q$ を与えた．ただし $b_1 > a_2$ とする．

問 1　次の文章の空欄に当てはまる式もしくは数を答えよ．

B に負電荷 $-Q$ を与えた十分経過後，導体 A の内側には [(1)]，外側には [(2)]，導体 B の内側には [(3)]，外側には [(4)] の電荷が一様に分布する．電荷分布を踏まえると，B の外側の電場は [(5)] となることにより，無限遠の電位を 0 としていることを踏まえると，B の電位 ϕ_B は $\phi_B =$ [(6)] となる．

また，中心 O から $r\,(a_2 < r < b_1)$ 離れた領域での電位 $\phi(r)$ はある定数 ϕ_0 を用いて

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r} + \phi_0$$

とおけるが，$r = b_1$ で $\phi(b_1) =$ [(6)] となるべきであるため，$\phi_0 =$ [(7)] と決まる．以上より，A の電位 ϕ_A は $\phi_A =$ [(8)] と求められる．

問 2　A と B はコンデンサーの働きをする．この電気容量 C を求めよ．

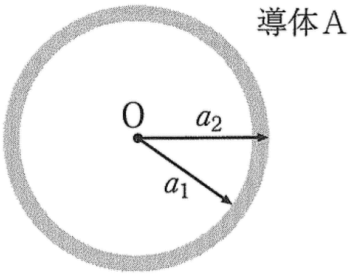


図 1

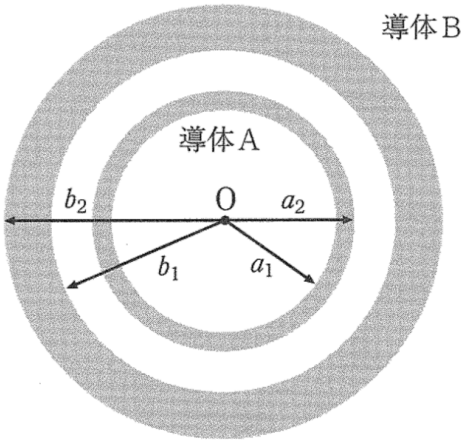


図 2

4　ガウスの法則（球殻コンデンサー）

問 1　次の文章の (1) ～ (12) に適切な式または数値を入れよ．なお，真空の誘電率を ϵ_0 とする．

図 1 のように，点 O を中心とする半径 a の導体球 A および内半径 $2a$ かつ外半径 $3a$ の中空の導体球 B を互いに絶縁して固定した．まず，A と B のどちらも電荷がたくわえられていない状態から A のみに正の電気量 $+Q\,(Q>0)$ を与えた場合を考える．十分に時間が経過すると，A の表面に電気量 (1) の電荷が一様に分布し，B の内面に電気量 (2) の電荷が，B の外面に電気量 (3) の電荷がそれぞれ一様に分布する．なお，導体 A，B 内部の電場の強さは (4) となる．このとき，A の表面と B の内面の間の中空部と，B の外面から外側における電場の強さを考えると，ϵ_0，r，Q を用いて (5) と表される．

次に，A と B のどちらも電荷がたくわえられていない状態から A に正の電気量 $+Q$ を，B に負の電気量 $-Q$ を与えた場合を考える．十分に時間が経過すると，A の表面と B の内面の間の電位差 V_1 の大きさは (6) となる．また，A の表面と B の内面の間はコンデンサとなり，その電気容量 C_1 は (7) となる．

図 2 のように，点 0 を中心とする内半径 $4a$ の中空の導体球 C を図 1 に加えた．さらに B と C に細い穴をあけ，導線を通して A の表面を電圧 V の電池の正極につなぎ，スイッチ S をはさんで C の外面と電池の負極をつなぎ接地した．A，B，C のいずれも電荷がたくわえられていない状態からスイッチ S を閉じ，十分に時間が経過した状態を考える．ただし，穴と導線が電荷分布や電場に与える影響を無視できるものとし，また電池と導線の内部抵抗も無視できるものとする．

A の表面に一様に分布した電荷の正の電気量を $+Q\,(Q>0)$ とすると，B の内面に電気量 (2) の電荷が，B の外面に電気量 (3) の電荷が，C の内面に電気量 (8) の電荷がそれぞれ一様に分布する．なお，C の外面の電気量は (9) となる．このとき，問 1 と同様に考えると，A の表面と B の内面の間の電位差 V_1 の大きさは Q などを用いて (6)，B の外面と C の内面の間の電位差 V_2 の大きさは Q などを用いて (10) と表される．このとき，A の表面と B の内面の間が作るコンデンサの電気容量 C_1 は (7)，B の外面と C の内面が作るコンデンサの電気容量 C_2 は (11) となる．以上より，Q は，ϵ_0，a，V を用いて (12) と表される．

問 2　問 1 の図 2 でスイッチをつないだときについて，電場と電位のグラフを横軸を半径 r としてかけ．

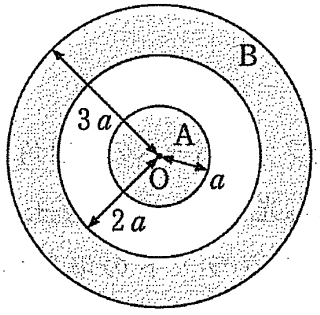


図 1

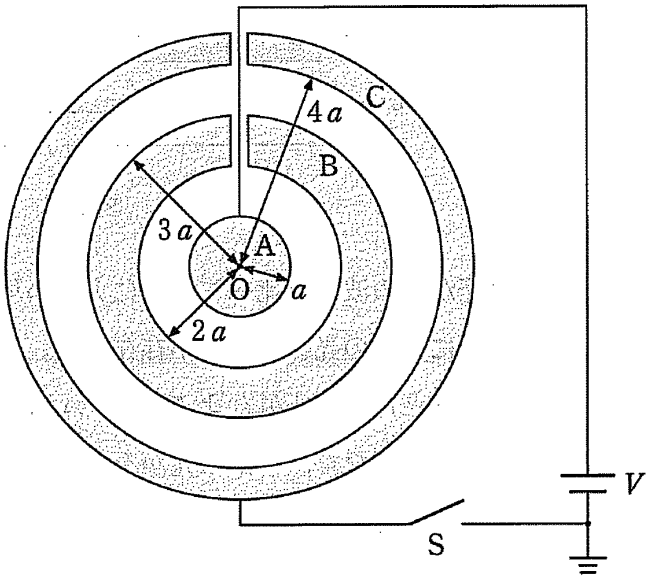


図 2

5　直流回路（抵抗を中心に）

ある材料でできている金属線の電気抵抗を調べるため，図のように電池，スイッチ S，電流計，電圧計を接続した．電池の起電力を E，電池の内部抵抗の値を r として以下の問に答えなさい．なお，電流計および電圧計の内部抵抗が測定結果に及ぼす影響は無視する．また，数値は有効数字 2 桁で示し，単位も明記しなさい．

問 1　スイッチ S を閉じて金属線に流れた電流 I とその両端の電圧 V を測定する．このとき，電圧 V，電流 I，起電力 E の間に成り立つ式を書きなさい．

次に，この金属線を長さ 4.0 m，2.0 m，1.0 m，0.50 m の 4 通りにしたものについて電流 I と電圧 V をそれぞれ測定した．その結果を表 1 に示す．

問 1　表 1 の 4 通りの結果について，電流 I と電圧 I との関係をグラフにし，縦軸および横軸の目盛りにも適切な値を記入しなさい．また，このグラフを用いて電池の起電力 E の値と電池の内部抵抗 r の値をそれぞれ求めなさい．

問 2　表 1 で金属線の消費電力の最も大きいものを (ア)〜(エ) の中から選び，その抵抗値および消費電力を求めなさい．

問 3　この実験で，スイッチ S を閉じて電流を流しているとき電池に触れたところ，電池が発熱していることがわかった．この理由を 30 字以内で答えなさい．

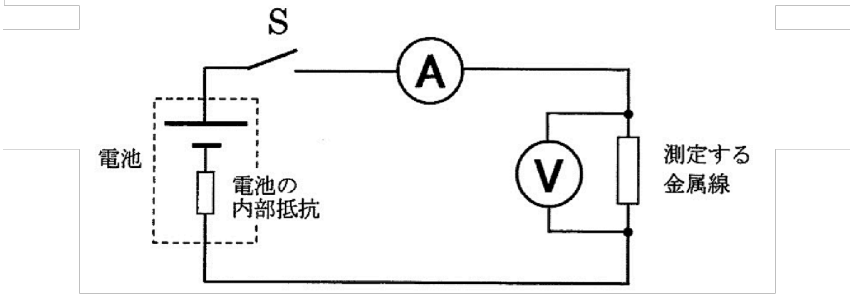
問 4　金属線に使用されている物質を抵抗率の大きさから推定してみよう．表 2 は鍋，タングステン，鉄，ニクロム合金の抵抗率をそれぞれ示したものである．この金属線の抵抗率を求め，この金属線の抵抗率に最も近い物質を表 2 から選び答えなさい．ただし，実験で用いた金属線は断面が円形で，その直径は 0.26 mm である．また，実験中の金属線の温度は 20 ℃であったものとする．

表 1　金属線の電圧 V と電流 I

	金属線の長さ [m]	電圧 V [V]	電流 I [A]
(ア)	4.0	0.96	0.12
(イ)	2.0	0.80	0.20
(ウ)	1.0	0.60	0.30
(エ)	0.50	0.40	0.40

表 2　いろいろな物質の抵抗率

物質	20 °C における抵抗率 [Ω · m]
銅	1.7×10^{-8}
タングステン	5.4×10^{-8}
鉄	1.0×10^{-7}
ニクロム合金	1.1×10^{-6}



6　直流回路（非線型抵抗・ダイオード）

問 1　図 1 のように，2 つの抵抗 A，200 Ω の抵抗 R，可変抵抗 r，および検流計 G からなる回路に，起電力 4.0 V の内部抵抗の無視できる電池を接続した．抵抗 A の電流・電圧特性は図 2 で与えられる．可変抵抗 r の抵抗値を調節したところ，検流計 G に電流が流れなくなった．このとき可変抵抗 r の抵抗値を求めよ．

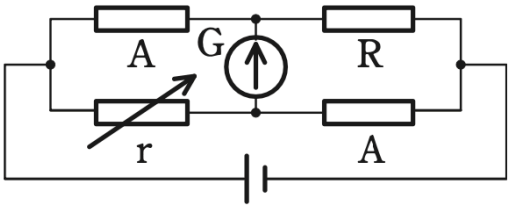


図 1

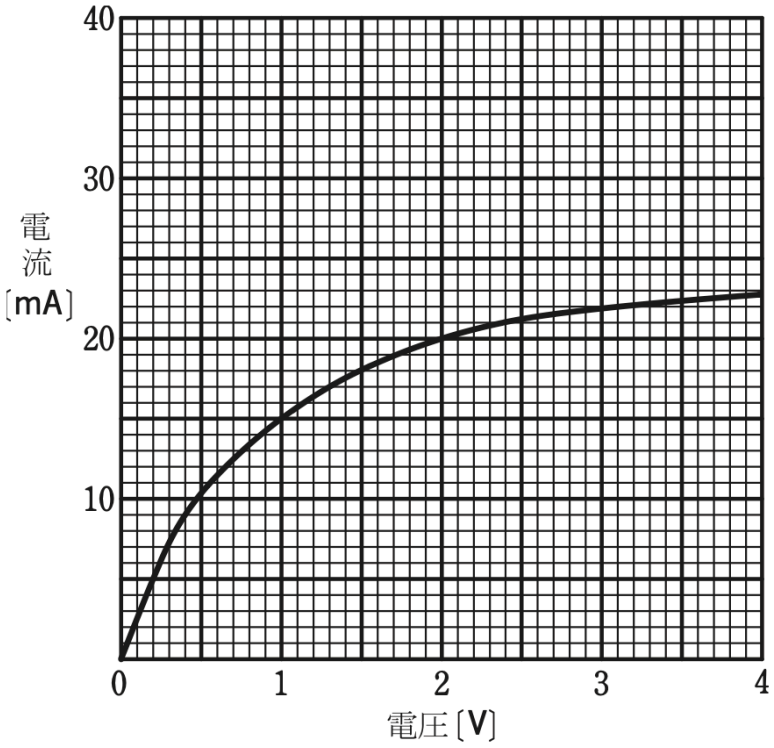


図 2

問 2　図 3 のように，抵抗値 R_1，R_2，R_3，R_4 の 4 つの抵抗，内部抵抗の無視できる起電力 V_e の電池，ダイオードからなる回路を作成した．このダイオードの電流・電圧特性は図 4 で与えられる．

(1) 逆方向電圧がダイオードに加わるために，R_1，R_2，R_3，R_4 の間に成り立つべき不等式を示せ．

(2) $V_\mathrm{e} = 3.0\,\mathrm{V}$，$R_1 = R_4 = 100\,\Omega$，$R_2 = R_3 = 300\,\Omega$ の場合，ダイオードに流れる電流 I_d を有効数字 1 桁で求めよ．

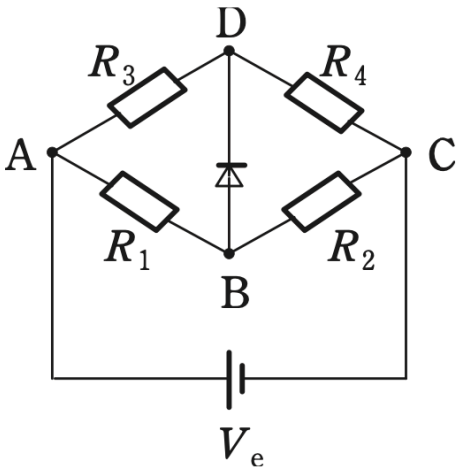


図 3

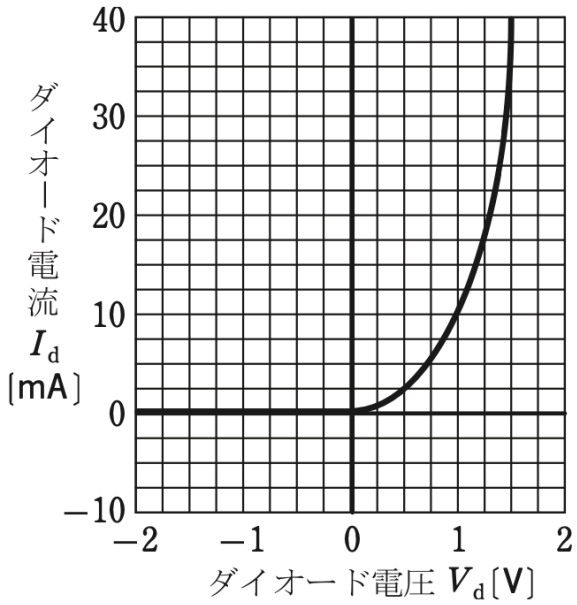


図 4

7　電流計と電圧計

以下の空欄を適切に埋めよ．ただし，(6)，(7) については，「R より大きく」もしくは「R より小さく」から選んで埋めよ．

抵抗の抵抗値を電流計，電圧計を用いて求める方法として，図 1，図 2 の 2 通りの方法が考えられる．電流計，電圧計には内部抵抗があり，これらの内部抵抗や測定する抵抗の抵抗値により，それぞれの図に示した測定方法から得られる抵抗値には差異が生じる．ここで，電流計の内部抵抗値を r_{A}，電圧計の内部抵抗値を r_{V}，測定する抵抗の真の値を R とする．なお，電流，電圧の測定において，計器の読み取り誤差や導線の抵抗，電池の内部抵抗は無視できるものとする．図 1 の回路において電圧計により測定された電圧値を V_1 とすると，電流計により測定された電流値 I_1 は，r_{A}，r_{V}，R，V_1 などを用いて表すと［(1)］となる．同様に，図 2 の回路において電圧計により測定された電圧値を V_2 とすると，電流計により測定された電流値 I_2 は．r_{A}，r_{V}，R，V_2 などを用いて表すと［(2)］となる．内部抵抗値が $1.8\,\Omega$ の電流計と内部抵抗値が $2.0\,\mathrm{k}\Omega$ の電圧計を用いて，真の値が $100\,\Omega$ の抵抗に対して V_1 から抵抗値を求めれば［(3)］Ω となる．一方，V_2 から抵抗値を求めれば［(4)］Ω となり，この場合は図 1 と図 2 では［(5)］の測定方法の方が正確に抵抗値を求めることができる．

ここで，図 1 の測定方法により得られた抵抗値を R_{m1}，図 2 の測定方法により得られた抵抗値を R_{m2} として，それぞれの抵抗値と真の値 R との差の絶対値 $|R_{\mathrm{m1}}-R|$，$|R_{\mathrm{m2}}-R|$ について考える．R_{m1} は常に［(6)］，R_{m2} は常に［(7)］なる．したがって，$|R_{\mathrm{m1}}-R|$ と $|R_{\mathrm{m2}}-R|$ が等しくなるとき，r_{A}，r_{V}，R に関して［(8)］$=0$ が成り立つ．ふたたび，電流計の内部抵抗値を $1.8\,\Omega$，電圧計の内部抵抗値を $2.0\,\mathrm{k}\Omega$ とすると，$|R_{\mathrm{m1}}-R|$ と $|R_{\mathrm{m2}}-R|$ が等しくなる抵抗の真の値 R は約［(9)］Ω となる．

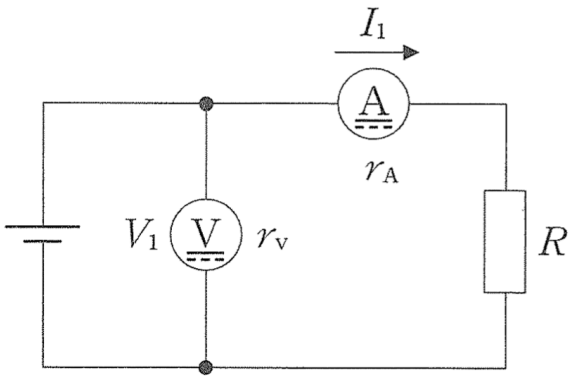


図 1

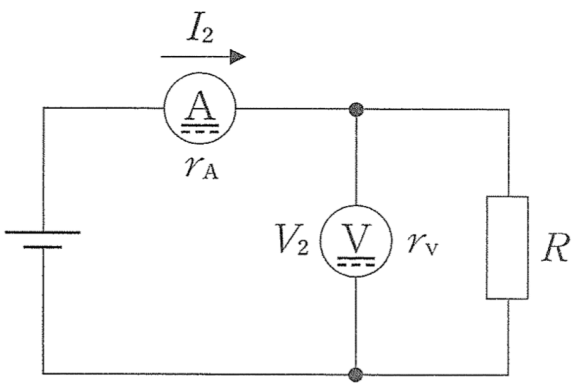


図 2

8 直流回路（抵抗・コンデンサを中心に）

電気回路に関する以下の問に答えよ．各問において，電池の内部抵抗およびスイッチを閉じたときのスイッチ自身の抵抗は無視できるものとする．

図 4 のように，電池 E_1，E_2，抵抗 R_1，R_2，R_3，可変抵抗 R_4，ダイオード D（順方向に電圧がかかっているときには抵抗 0，逆方向に電圧がかかっているときには無限大の抵抗を示す理想的なダイオードとする），スイッチ S_1，S_2，S_3 から構成されている電気回路がある．ただし，初期状態においてすべてのスイッチは開いているものとする．電池 E_1，E_2の 起電力をそれぞれ V_1，V_2 とし，R_1 の抵抗値を R，R_2 の抵抗値を $2R$，R_3 の抵抗値を R とするとき，以下の問に解答せよ．解答は V_1，V_2，R から必要なものを用いて表すこと．

問 1　スイッチ S_2，S_3 を開いたままでスイッチ S_1 を閉じたとき，抵抗 R_2 に流れる電流の大きさ I_1' を求めよ．

問 2　可変抵抗 R_4 の抵抗値を $2R$ に設定し，スイッチ S_3 を開いたままでスイッチ S_1，S_2 を閉じたとき，抵抗 R_1 に流れる電流の大きさ I_1' と抵抗 R_2 に流れる電流の大きさ I_2' を求めよ．

問 3　上記問 2 と同じスイッチの状態で可変抵抗 R_4 の抵抗値を変化させた．抵抗 R_2 に流れる電流の大きさを抵抗 R_1 に流れる電流の大きさの半分にするには，R_4 の抵抗値をいくらに設定すればよいか．

問 4　スイッチ S_2 を開いた状態でスイッチ S_1，S_3 を閉じた．このとき，ダイオード D に電流を流すための電池 E_2 の起電力 V_2 の条件を示せ．

図 5 のように，電池 E，抵抗 R_1，R_2，コンデンサー C_1，C_2，スイッチ S_1，S_2，S_3 から構成されている電気回路がある．ただし，初期状態においてすべてのスイッチは開いており，各コンデンサーに蓄えられている電気量は 0 とする．電池 E の起電力を V，抵抗 R_1 と R_2 の抵抗値はいずれも R．コンデンサー C_1 の電気容量を $2C$，C_2 の電気容量を $3C$ とするとき，以下の問に解答せよ．解答は C，R，V から必要なものを用いて表すこと．

問 5　スイッチ S_2，S_3 を開いた状態で，S_1 を閉じた．S_1 を閉じた瞬間における抵抗 R_1 に流れる電流の大きさ I_1 を求めよ．

問 6　上記問 5 のスイッチの状態にして十分に長い時間が経過した．このときコンデンサー C_1 に蓄えられている電気量 Q_1 を求めよ．

問 7　上記問 6 の状態において，スイッチ S_3 を開いたままで S_1 を開いた後，S_2 を閉じて十分に時間が経過した．このときコンデンサー C_2 に蓄えられている電気量 Q_2 を求めよ．

問 8　上記問 7 の状態において，S_2 を開いた後に S_3 を閉じて十分に時間が経過した．S_3 を閉じてから抵抗 R_2 で発生したジュール熱 U はいくらになるか．

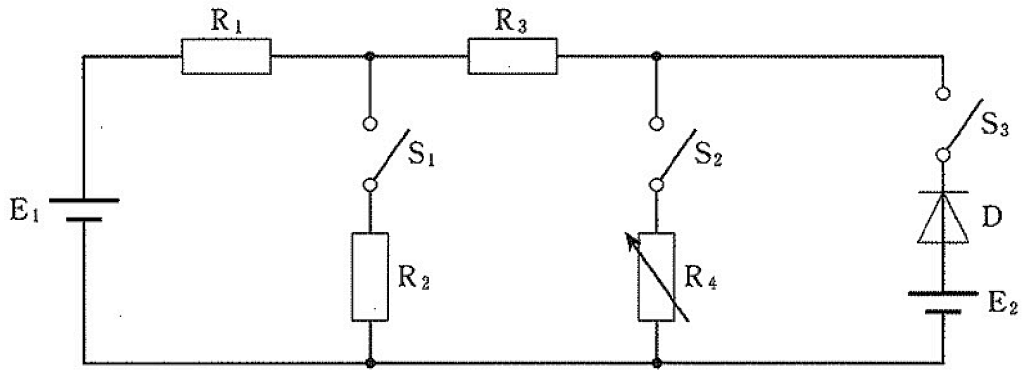


図 4

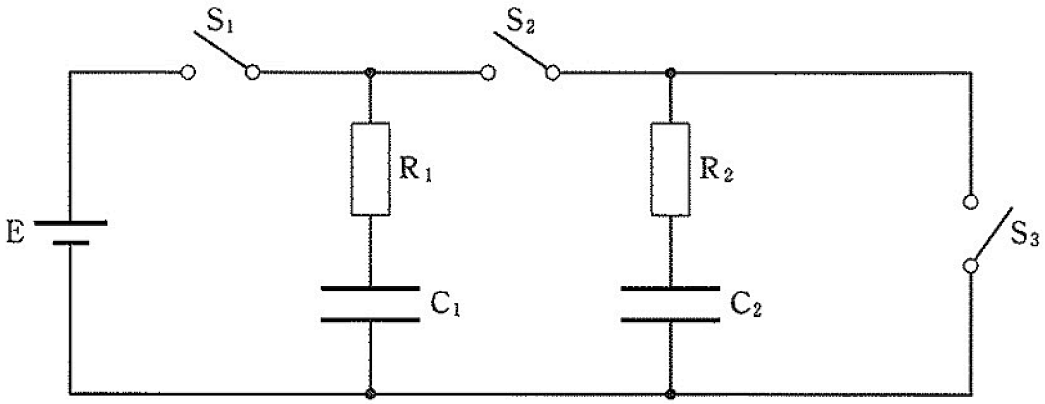


図 5

9 直流回路（コンデンサを中心に）

起電力が E で内部抵抗が無視できる電池，3 個の抵抗（抵抗 1〜抵抗 3），3 個のコンデンサー（コンデンサー 1〜コンデンサー 3），および 3 個のスイッチ（スイッチ 1〜スイッチ 3）を導線でつないで，図に示すような回路を構成した．抵抗 1，抵抗 2，および抵抗 3 の抵抗値はいずれも R ある．また，コンデンサー 1，コンデンサー 2，およびコンデンサー 3 の電気容量はいずれも C である．導線およびスイッチの抵抗は無視できる．

はじめ，図のように，3 個のスイッチはいずれも開いており，どのコンデンサーにも電荷が蓄えられていなかった．この状態で，スイッチ 1 およびスイッチ 2 を閉じたのち，十分に時間が経過した．

問 1　抵抗 1 に流れる電流を I とする．I を E と R を 用いて表せ．

問 2　コンデンサー 1 の極板間の電位差 V_1，およびコンデンサー 2 の極板間の電位差 V_2 をそれぞれ E を用いて表せ．

問 3　コンデンサー 1 に蓄えられている電荷 Q_1，およびコンデンサー 2 に蓄えられている電荷 Q_2 をそれぞれ C と E を用いて表せ．

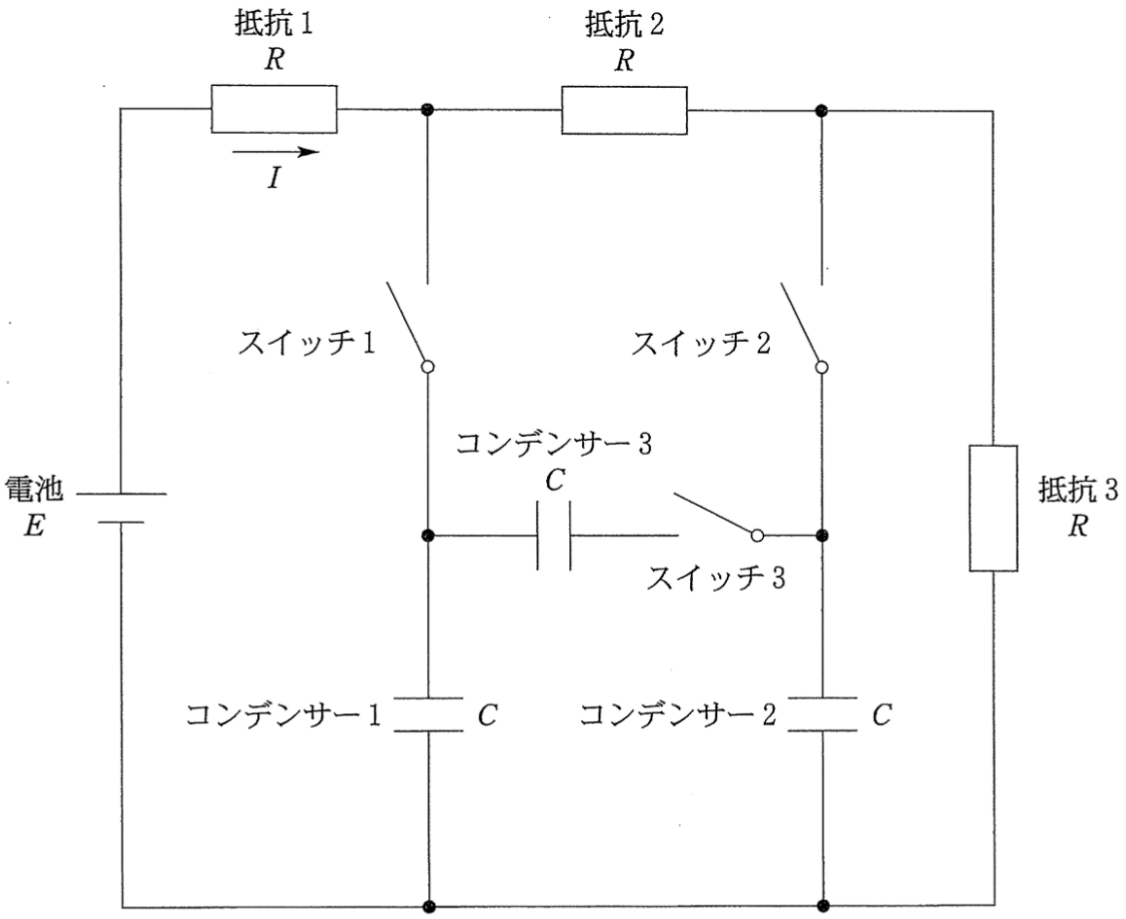
問 4　コンデンサー 1 に蓄えられている静電エネルギー W_1，およびコンデンサー 2 に蓄えられている静電エネルギー W_2 をそれぞれ C と E を用いて表せ．

次に，スイッチ 1 を閉じたまま，スイッチ 2 を開いた．その後，スイッチ 3 を閉じ，十分に時間が経過した．

問 5　コンデンサー 1 の極板間の電位差 v_1，コンデンサー 2 の極板間の電位差 v_2，およびコンデンサー 3 の極板間の電位差 v_3 をそれぞれ E を用いて表せ．

さらに，スイッチ 1 を閉じたまま，スイッチ 3 を開いたのち，スイッチ 2 を閉じ，十分に時間が経過した．その後，スイッチ 1 およびスイッチ 2 を開いたのち，スイッチ 3 を閉じ，十分に時間が経過した．

問 6　コンデンサー 1 の極板間の電位差 v_1'，コンデンサー 2 の極板間の電位差 v_2'，およびコンデンサー 3 の極板間の電位差 v_3' をそれぞれ E を用いて表せ．


抵抗 1
R
抵抗 2
R
I
スイッチ 1
スイッチ 2
コンデンサー 3
C
電池
E
抵抗 3
R
スイッチ 3
コンデンサー 1
C
コンデンサー 2
C

10 直流回路（コンデンサ・ダイオードを含む）

図 1 のようにコンデンサ C_1 と C_2，ダイオード D_1 と D_2，直流電源 E_1 と E_2，および接点 S_1 と S_2 の間をつなぎ替える切替スイッチを組み合わせた回路を作成した．この中で図 2 の記号によって表されるダイオードは，図に示した順方向にのみ電流を流して逆方向には電流を流さない，という整流作用を持つ電子部品である．図 1 の回路では，S_1 と S_2 の間でスイッチを何度も切り替えていくことによって，電源電圧よりも高い電圧を得ることができる．この回路において，スイッチを切り替えていった際の電荷の動きと，回路上の各点における電位の変化を考えていこう．

図 1 の D_1 と D_2 は順方向には抵抗値が R の抵抗とみなせるものとする．また，C_1 と C_2 の電気容量はともに C，E_1 と E_2 の起電力はともに V_0 とし，点 g は接地されているものとする．導線の電気抵抗および，電源の内部抵抗は無視できるものとする．

はじめの状態では，どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられておらず，スイッチは S_1，S_2 のどちらにもつながっていないものとする．まずスイッチを S_1 につないだ．

問 1　つないだ瞬間に回路上の点 a を流れる電流の大きさを答えよ．

S_1 につないだあと，電荷の移動が終わるまで待った．この状態を状態 1+ とする．

問 2　このとき，C_1 と C_2 に蓄えられている電気量をそれぞれ答えよ．

状態 1+ からスイッチを S_1 から切り離した．続いて S_2 につなぎ，電荷の移動が終わるまで待った．この状態を状態 1− とする．

問 3　S_2 につないだ瞬間の点 a の電位を答えよ．また，S_2 につないでから状態 1− となるまでの間に，D_1 に電流は流れるか．「流れる・流れない」のいずれかで答えよ．

問 4　状態 1− における点 b の電位を V とするとき，C_2 に蓄えられた電気量を C，V，V_0 を使って答えよ．

問 5　C_1 の点 b 側の極板と C_2 の点 f 側の極板に蓄えられる電気量の合計は，状態 1+ と状態 1− の間で保存される．この 2 つの状態の間で成り立つ電気量保存の式から，V の値を求めよ．

状態 1− からスイッチを S_2 から切り離し，ふたたびスイッチを S_1 につないだ．その後，電荷の移動が終わるまで待った．この状態を状態 2+ とする．

問 6　S_1 につないだ瞬間の点 f の電位を求めよ．

問 7　状態 2+ で，C_1 および C_2 に蓄えられている電気量を求めよ．

状態 2+ からスイッチを S_2 切り替え，電荷の移動が終わるまで待った．この状態を状態 2− とする．

問 8　状態 2− で C_1 および C_2 に蓄えられている電気量を求めよ．

以上のように，S_1 と S_2 の間でスイッチを何度も切り替えていくと，やがてスイッチの切り替えによる電気量の移動が止み，定常状態に達する．

問 9　定常状態において，スイッチを S_1 側につないであるときの点 f の電位を求めよ．

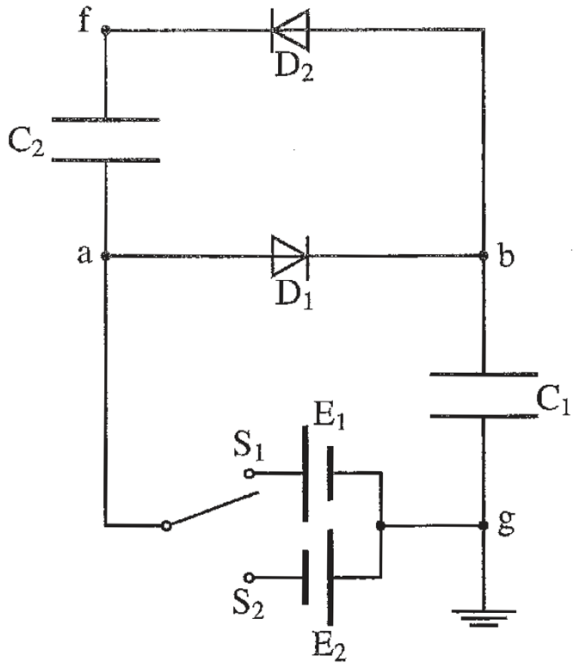


図 1

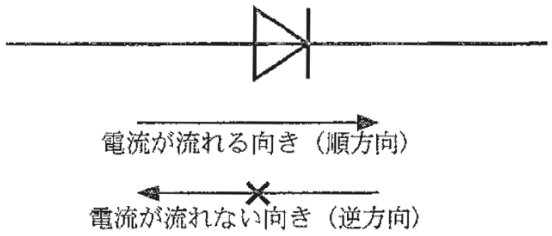


図 2

11 内部構造の見えるコンデンサ

図 1 のように，真空中に固定した金属極板 A，B がつくる極板間距離 d で極板面積 S の平行板コンデンサーの両極板を導線でつなぎ，その導線を接地したスイッチにつないで，スイッチを閉じておく．このコンデンサー中に，A，B と同じ面積をもち電荷 $-Q_0$ $(Q_0 > 0)$ を帯びた薄い金属板 M を金属板 M と極板 A の距離が x の位置に極板と平行に挿入した．真空の誘電率を ϵ_0 とし，コンデンサーの端の効果，導線や電流計の抵抗，自己インダクタンスは無視する．

問 1　極板 A，B に誘起される電荷 Q_A，Q_B，および金属板 M と極板 A 間の電位差 V を求めよ．

次に，スイッチを切り，その後に外力を加えてこの金属板 M を極板と平行を保ちながらコンデンサーの中を左右にゆっくりと動かすことにする．金属板 M が動くと，極板 A，B にたまっている電荷は変化する．すなわち，電荷の一部は導線を通って A から B，または B から A へとすみやかに移動する．この電荷の移動を図 1 の電流計を用いて観測することにした．

問 2　今，短い時間 Δt の間に，金属板 M と極板 A 間の距離が x から $x + \Delta x$ へと変化し，その間に極板 B における電荷が ΔQ_B 増加したとする．A から B に流れる電流 I を d，Q_0，Δx，Δt を用いて表せ．

問 3　金属板 M と極板 A 間の距離 x が，時刻 t とともに図 3 のように変化した．電流計で観測される電流 I が時刻 t とともにどのように変化するかを図示せよ．特に，縦軸の目盛りも記入せよ．

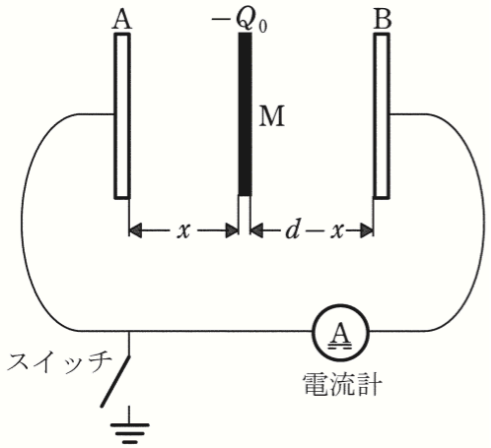


図 1

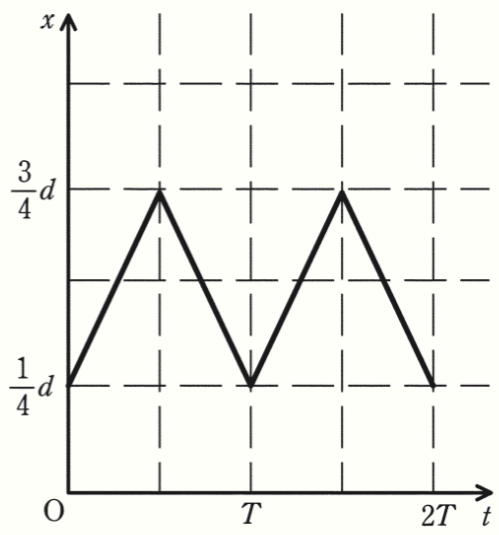


図 2

12　内部構造の見えるコンデンサ

図 1 に示すように，真空中に起電力 V_0 の電池 E_1，E_2 とスイッチ S，および 1 辺が a の正方形で薄い導体板 X，Y，Z を抵抗が無視できる導線で接続し，点 O で接地した．導体板 X，Z の間隔は d で固定されており，X，Y，Z はたがいに平行である．また，導体板 Y は XZ 間を平行に保ってなめらかに移動できる．ただし，導体板の面積は十分に広く，導体板間の距離は十分に小さいものとする．また，真空中の誘電率を ϵ_0，点 O での電位を 0 として，以下の設問に答えよ．

スイッチ S を開いた状態で，導体板 Y を XY 間と YZ 間がそれぞれ $d/2$ となるように置いた．その後，スイッチ S を閉じ，十分に時間が経過した．

問 1　XY 間および YZ 間の電気容量 C_0 を a，d，ϵ_0 を用いて表せ．

問 2　導体板 Y のもつ電荷 Q_{Y} を C_0，V_0 を用いて表せ．

次にスイッチ S を開いた後，導体板 Y をゆっくりと動かし，図 2 に示すように XY 間と YZ 間がそれぞれ $2d/3$，$d/3$ となるようにした．

問 3　導体板 XY 間の電気容量 C_{XY}，および YZ 間の電気容量 C_{YZ} をそれぞれ C_0 を用いて表せ．

問 4　導体板 XY 間の電位差 V_{XY} を V_0 を用いて表せ．

問 5　導体板 Y の電位 ϕ_{Y} を V_0 を用いて表せ．

さらに，再びスイッチ S を閉じる．その後，断面が 1 辺 a の正方形で厚みが $d/3$，誘電率 $2\epsilon_0$ の誘電体 D を，図 3 に示すように導体板 YZ 間に完全に挿入した．十分に時間が経過した後，スイッチ S を開いて，誘電体 D をゆっくりと完全に引き抜いた．

問 6　誘電体 D を完全に引き抜いたのち，導体板 X，Y，Z のもつ電荷 Q_{X}'，Q_{Y}'，Q_{Z}' をそれぞれ C_0，V_0 を用いて表せ．

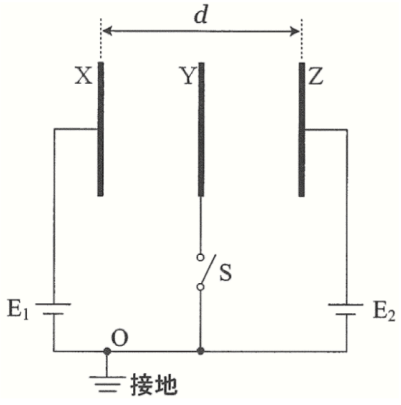


図 1

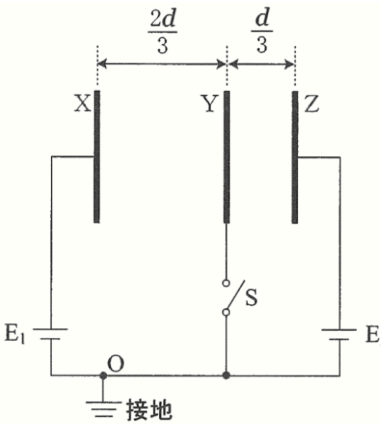


図 2

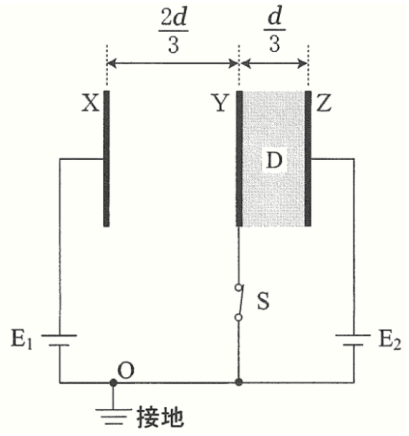


図 3

13 内部構造の見えるコンデンサ

極板の間隔が変えられる平行板コンデンサーを考える．最初，極板は帯電していないとする．極板の間隔を d として，起電力 V の電池で十分長い時間充電したのち電池を切り離した．この状態を I とする．このときコンデンサーに蓄えられた電荷を Q とする．極板や導体板の端での電場（電界）の乱れは無視できるとして，以下の問に答えよ．

問 1　状態 I の場合を考える．Q，d，V の中から必要な記号を用いて答えよ．

(1) 極板間の電場の強さ E_1 を求めよ．

(2) コンデンサーの静電容量 C_1 を求めよ．

(3) コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U_1 を求めよ．

問 2　状態 I から，極板の間隔をゆっくり $3d$ にした．この状態を II とする．Q，d，V の中から必要な記号を用いて答えよ．

(1) コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U_2 を求めよ．

(2) 状態 I から状態 II にするために極板に加えた外力のする仕事 W_2 を求めよ．

(3) 極板の間に働く力の大きさ F_2 を求めよ．

問 3　状態 II に対して，上下の面が極板と同じ形で厚さが d の帯電していない導体板を図 2 のように極板間の中央に完全に挿入し固定した．Q，d，V の中から必要な記号を用いて答えよ．

(1) コンデンサーの静電容量 C_3 を求めよ．

(2) 極板間の電位差 V_3 を求めよ．

(3) コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U_3 を求めよ．

問 4　状態 II に対して，厚さが d の帯電していない導体板を図 3 のように極板間の中央に挿入し固定した．ただし，挿入された導体板の極板に平行な面の面積は極板の面積の x 倍（$0 \leqq x \leqq 1$）だとする．Q，d，V，x の中から必要な記号を用いて答えよ．

(1) コンデンサーの静電容量 C_4 を求めよ．

(2) 極板間の電位差 V_4 を求めよ．

(3) コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U_4 を求めよ．

(4) U_4 を x の関数とみなし，そのグラフの概形を描け．

(5) 導体板を挿入する際にコンデンサーから導体板に働く力の向きは，コンデンサーに引き込む方向か，それとも押し戻す方向か，その理由を含めて答えよ．

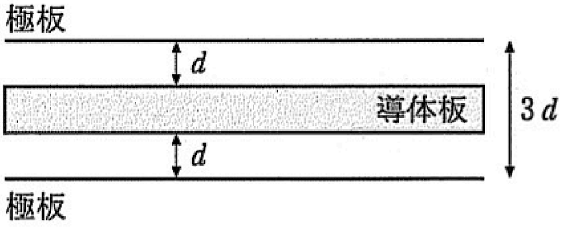


図 2

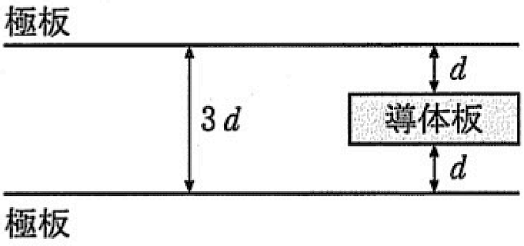


図 3

14 内部構造の見えるコンデンサ

極板 E_1，E_2 および E_3 により平行板コンデンサーを形成し，スイッチ S1，S2，電池 a, 電池 b を図のように接続して回路を構成した．極板 E_1，E_2 および E_3 は面積 S の正方形とし，E_1 と E_3 の距離は H，E_1 と E_2 の距離は h とする．初期状態ではスイッチ S1，S2 は開放し，各極板の電位はすべて 0 とする．極板間の空間は真空であり，その誘電率は ϵ_0 とする．電池 a および電池 b の電圧は，それぞれ $2V$，V とする．極板の面積 S は端の影響を無視できるほど大きく，極板の厚さは考慮しなくてよいとして，以下の問いに答えよ．

まず，スイッチ S1 を閉じた．するとしばらくして電流が流れなくなり充電が完了した．

問 1　極板 E_1 と E_2 の間の電気容量 C_1，および極板 E_2 と E_3 の間の電気容量 C_2 を，それぞれ H，h，S，V，ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．

問 2　極板 E_1 と E_2 の間の電位差 V_1 を，H，h，S，V，ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．

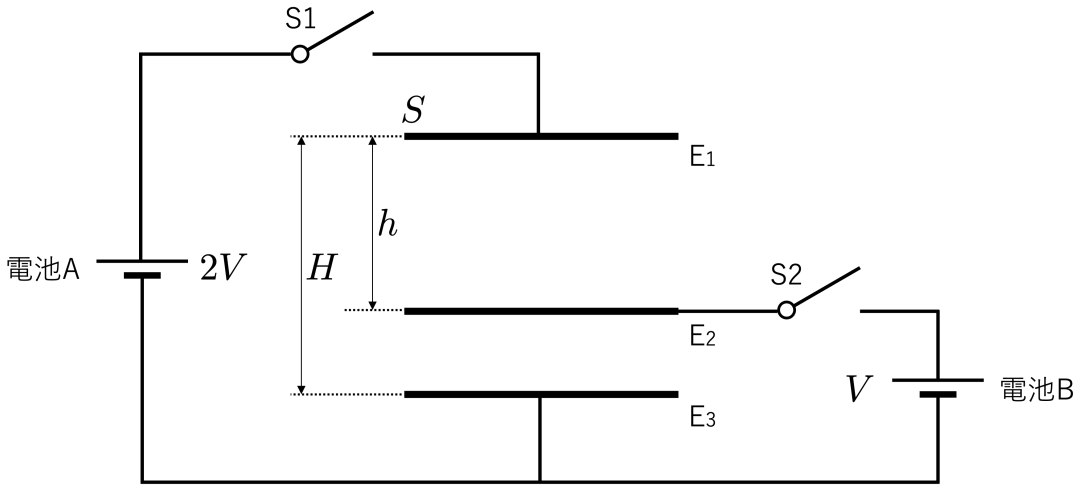
次に，スイッチ S1 を開放した後，スイッチ S2 を閉じてコンデンサーを充電した．

問 3　充電完了後の極板 E_1 と E_2 の間の電位差 V_1' と，極板 E_2 と E_3 の間の電位差 V_2' のそれぞれを，H，h，S，V，ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．

さらに，スイッチ S2 を開放してから，再びスイッチ S1 を閉じ，コンデンサーを充電した．

問 4　このときの極板 E_1 と E_2 の間の電位差 V'' を，H，h，S，V，ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．

問 5　前述の操作（スイッチ S1 閉→スイッチ S1 開→スイッチ S2 閉→スイッチ S2 開）を何度も繰り返すと，極板 E_1 と E_2 の間の電位差はある値 V_1^{∞} に収束する．その値を H，h，V，ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．



15　内部構造の見えるコンデンサ

図 1 は，電圧 V の直流電源，抵抗値 R の抵抗，面積 S の極板 A，B からなる平行板コンデンサー，スイッチ Sw から構成される回路を示している．図 1 における平行板コンデンサーにおいて，極板間は真空で，極板間の距離を d とし，極板の端における電場（あるいは電界）の乱れは無視できるものとする．真空の誘電率を ϵ_0 とする．また，電位は，図 1 に示す点 G を基準に測るものとする．はじめ，極板 A，B には電荷はないとする．次に，スイッチ Sw を閉じた．以下の問いに答えなさい．

問 1　スイッチ Sw を閉じた瞬間に抵抗を流れる電流 I を求めなさい．

問 2　スイッチ Sw を閉じてから十分に時間が経過した後，スイッチ Sw を開いた．平行板コンデンサーの極板間の電場の強さ E_1 と，コンデンサーの電気容量 C_1 を求めなさい．

その後，スイッチ Sw を開いたまま，図 2 に示すように，平行板コンデンサーの極板 B に完全に接するように，極板と同形で厚さ $d/3$ の誘電体を挿入した．誘電体の比誘電率は 2 とする．以下の問いに答えなさい．

問 3　コンデンサー内部の真空中に生じる電場の強さ E_2 と，誘電体内部の電場 E_3 を求めなさい．

問 4　極板 A に向かって極板 B からの距離 $d/3$ の位置のコンデンサー内部の電位 V_1 と，距離 d の位置の電位 V_2 を求めなさい．また，これらを用いて，横軸を極板 B からの距離，縦軸を電位とするグラフを描きなさい．グラフの縦軸には，電圧 V を用いて適切に目盛りを記入しなさい．特に，距離 $d/3$，距離 d の位置での電位を明確に記入しなさい．

問 5　図 2 に示すコンデンサーの電気容量 C_2 を求めなさい．

さらにその後，スイッチ Sw を開いたまま，図 3 に示すように，極板 A を極板 B 側に $d/3$ 移動させた．以下の問いに答えなさい．

問 6　この極板 A の移動によるコンデンサーの静電エネルギーの変化量 ΔU が，正か負か答えなさい．また，そのときの変化量の絶対値 $|\Delta U|$ を求めなさい．

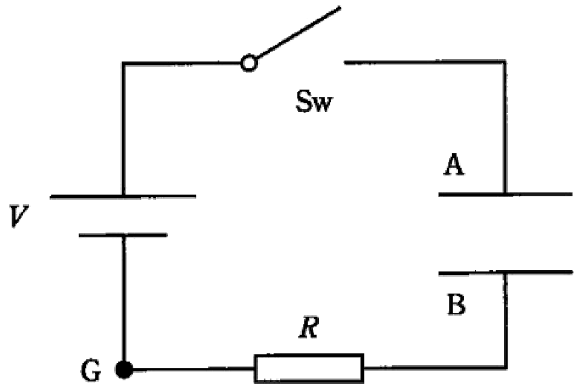


図 1

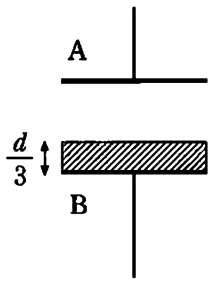


図 2

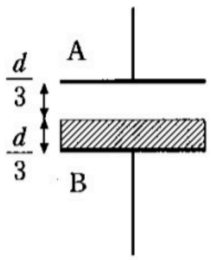


図 3

16 金属板にはたらく力

図のように，真空中において，等しい面積 S で同形の 3 枚の金属極板 A，B，C を平行に狭い間隔で向き合わせてある．極板 A と極板 B の間隔は $d-x$，極板 B と極板 C の間隔は x であり，極板 A と極板 C は固定してあるが，極板 B を他の極板と平行な状態を保ちながら動かすことにより，x の値を $0 < x < d$ の範囲で変えることができる．また，極板 C は接地（アース）されており，はじめ，全ての極板は帯電していない．真空の誘電率を ϵ_0 とし，端の効果は無視する．

まず，$x = x_0$ $(0 < x_0 < d)$ となる位置に B を固定する．そして，ある起電力の電池の正極を B に，負極を C に接続して安定するまで待ってから，切り離した．すると，B には Q_0 (> 0) の電荷が蓄えられた．

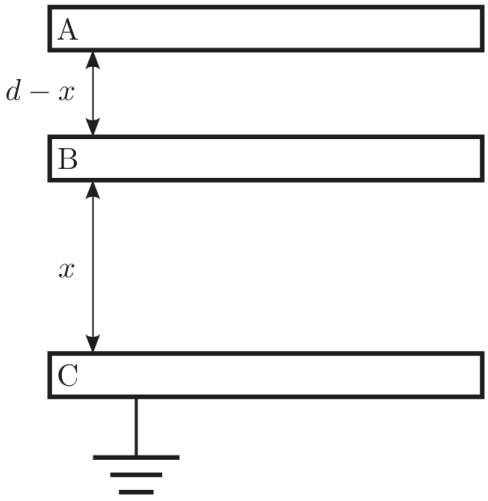
問 1　接続した電池の起電力を求めよ．また，B と C の間に生じている電場の強さと向きを求めよ．

引き続き，A と C を導線でつなぎ，安定するまで待った．

問 2　A に蓄えられた電荷 q_{A}，および C に蓄えられた電荷 q_{C} を求めよ．

問 3　この 3 枚の金属極板からなる系に蓄えられた静電エネルギーの合計 $U(x_0)$ を求めよ．

問 4　B に外力を加え $x = x_0 + \Delta x$ $(|\Delta x| \ll x_0)$ となる位置までゆっくりと微小に動かすことを考える．このときに外力の加えた仕事と静電エネルギーの変化分が等しいことを利用して，B が電場から受ける力 F を求めよ．ただし，x が増える向きを正とし，微小量の 2 次の項 $(\Delta x)^2$ は無視せよ．

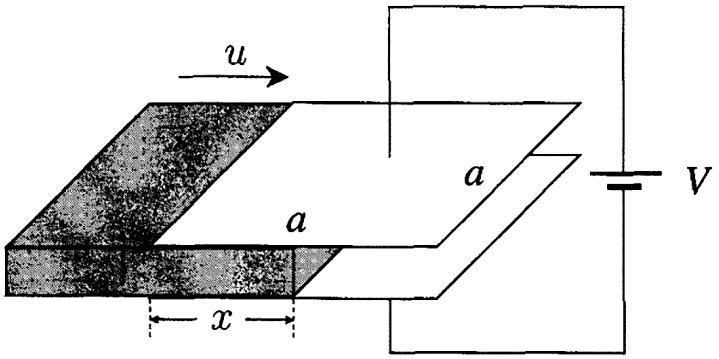


17　誘電体が受ける力

以下の空欄を適切に埋めよ．ただし，(8) については，「コンデンサーから引き抜く」もしくは「コンデンサーに挿入する」から選んで埋めよ．

一辺の長さが a の正方形の極板を使った電気容量 C の平行板コンデンサーがある．電圧 V の電池に接続されている極板間には，同形で同じ厚さの比誘電率が ϵ_{r} である誘電体が挿入できるようになっている．極板間隔は a に比べて十分小さいものとする．

極板が電池につながれた状態で極板間の電位差を V に保ったまま，十分小さい一定の速さ u で誘電体を挿入する過程を考える．図のように，x だけ挿入したときのコンデンサーの電気容量は [(1)] と表される．誘電体をさらに Δx だけ挿入したときのコンデンサーの電気容量の変化分は [(2)] となるので，極板上の電荷の変化量は [(3)] と表される．したがって，Δx だけ挿入する過程で回路を流れる電流は [(4)] となることがわかる．また，この過程で，コンデンサーに蓄えられた静電エネルギーは [(5)] だけ変化する．この際に回路で生じるジュール熱は十分小さく無視できるので，静電エネルギーの変化分は，電池が電荷を運ぶ仕事 [(6)] と誘電体を挿入するために外から加えられた力 F がする仕事 $F\Delta x$ の合計に等しい．このことから外から加えられた力 F の大きさは [(7)] で，[(8)] 向きであることがわかる．



4.2 磁気分野

1 電場・磁場中の電荷の運動

電荷が等しく質量の異なる荷電粒子が混在している．それぞれの質量を決定するために，図に示すような装置を考える．座標軸は図にあるように定義する．

S は荷電粒子の源であり，粒子は同一の電荷 q (>0) を持つが，その速度と質量は様々である．ただし，q の値は既知とする．これらの荷電粒子が，小孔 P から領域 I に入る．領域 I には，たがいに垂直な電場と磁場が存在し，特定の速度を持つ粒子を選択する目的を持つ．電場の大きさは E，磁束密度の大きさは B であり，電場の方向は x 軸の負の向き，磁場の方向は，紙面の裏から表である．荷電粒子の一部は，小孔 Q を通って，領域 II に到る．領域 II には，領域 I と同じ大きさ・向きの磁場が存在するが，電場は存在しない．

小孔 P を通って領域 I に入る粒子は，速度 $\vec{v} = (0,\ v)$ を持ち $v > 0$ である．ただし，その y 方向の速さ v は様々であり，また質量 m も様々である．これらの粒子のうち，ある特定の速さ v_0 を持つものは，その質量にかかわらず，直進して小孔 Q に到達した．小孔 P，Q 間の距離は ℓ であり，各小孔は充分小さいものとする．

問 1　この速さ v_0 が $v_0 = E/B$ で与えられることを示せ．

小孔 Q を速さ v_0 で通過した荷電粒子は，領域 II（$y > 0$）を運動した後，そのうちあるものは x 軸（$y = 0$）に戻る．x 軸上には，荷電粒子の検出器があり，到達した粒子の x 座標を測定することが可能である．

問 2　荷電粒子が検出されたときの，粒子の x 方向の位置 x_0 を求め，ℓ，m，q，E，B のうち必要なものを用いて表せ．ただし，x 軸の原点は小孔 Q にあるとする．

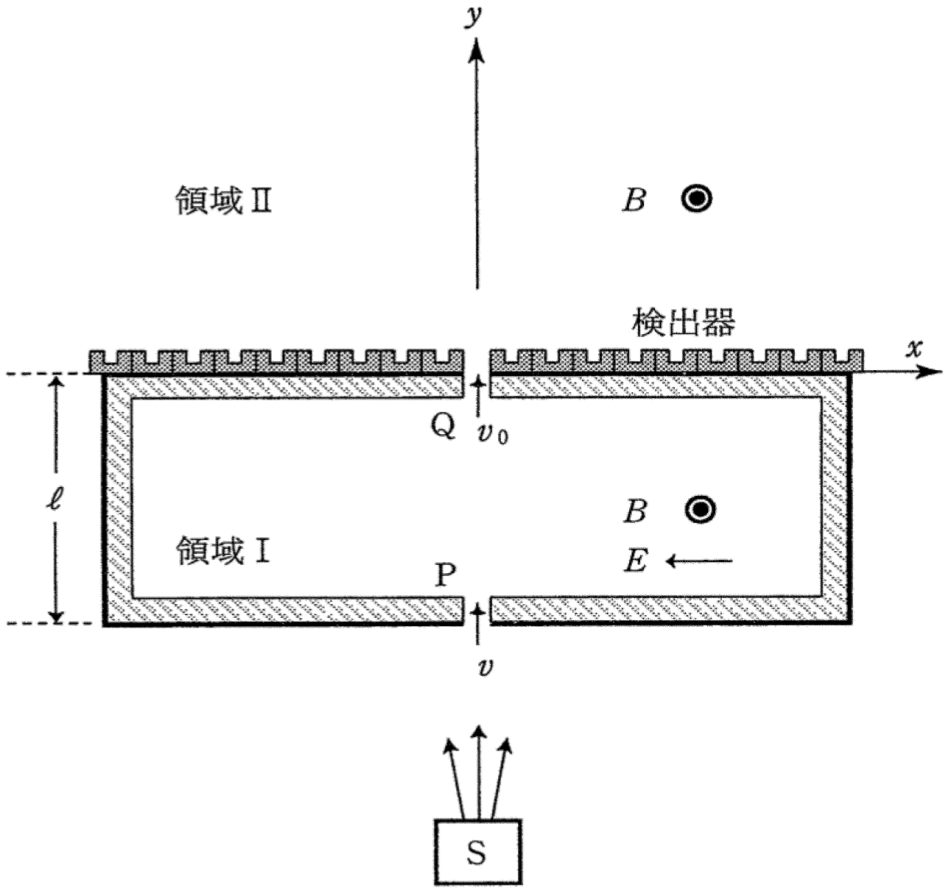
問 3　位置 x_0 を測定することにより，粒子の質量を決定することができる．その理由を 35 字以内で述べよ．

領域 I における電場の大きさが $E = 100\,\mathrm{V/cm}$，磁束密度の大きさが $B = 2.00 \times 10^{-1}\,\mathrm{T}$，距離 $\ell = 10.0\,\mathrm{cm}$ であるとき，以下の問に答えよ．ただし，荷電粒子の電荷は $q = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ であるとする．

問 4　この荷電粒子に対して，速さ v_0 を m/s を単位として有効数字 2 桁で求めよ．

問 5　この粒子に対して，位置 x_0 を測定したところ，$x_0 = 15.6\,\mathrm{mm}$ を得た．粒子の質量 m を kg を単位として有効数字 2 桁で求めよ．

問 6　荷電粒子検出器の位置測定の精度が 1 mm である場合，問 5 で考えた粒子と，その 4/3 倍の質量を持つ荷電粒子を分離することが可能であるか否か，理由を付けて述べよ．


y
領域 II
B
検出器
x
Q
v_0
ℓ
B
領域 I
E
P
v
S

2 磁場中の荷電粒子の運動

質量 m，正の電荷 q を持つ荷電粒子の運動を考える．ただし，重力の影響は無視できるものとする．下の問に答えよ．

問 1　図 4 のように，磁束密度の大きさ B の一様な磁場が z 軸の正の向きにかけられているとき，荷電粒子を原点 O から y 軸の正の向きに速さ v_0 で飛び出させると，荷電粒子は円運動をする．荷電粒子が原点 O を出発してから最初に軸上を通過するまでの時間を t_1 とし，その通過する x 軸上の点を P とする．OP 間の距離は a である．

(1) t_1 を B，q，m を用いて表せ．

(2) q/m を B，v_0，a を用いて表せ．

問 2　次に，問 1 と同一の磁場の下で，初速度の向きのみを変更した場合を考える．図 5 のように，荷電粒子を yz 平面内の z 軸となす角 $\theta_0(0 < \theta_0 < \pi/2)$ の向きに，速さ v_0 で飛び出させると，荷電粒子はらせん運動をする．荷電粒子が原点を出発してから最初に z 軸上を通過するまでの時間を t_2 とし，その通過する z 軸上の点を Q とする．OQ 間の距離は b である．

(1) t_2 を B，q，m を用いて表せ．

(2) q/m を B，v_0，θ_0，b を用いて表せ．

(3) (2) と問 1(2) を比較することによって，b を θ_0，a を用いて表せ．

(4) 原点 O を出発してから $t_2/4$ 後の荷電粒子の位置の x，y，z 成分を θ_0，b を用いて表せ．

問 3　最後に，問 2 と同一の磁場と同一の初速度の下で，新たに大きさ E の電場を z 軸の負の向きに加えた場合を考える．電場の大きさを調整し，荷電粒子が原点 O を出発してから最初に z 軸上を通過する点が再び原点 O となるようにする．

(1) E を B，v_0，θ_0 を用いて表せ．

(2) 荷電粒子が原点 O を再び通過したときの速度の x，y，z 成分を v_0，θ_0 を用いて表せ．

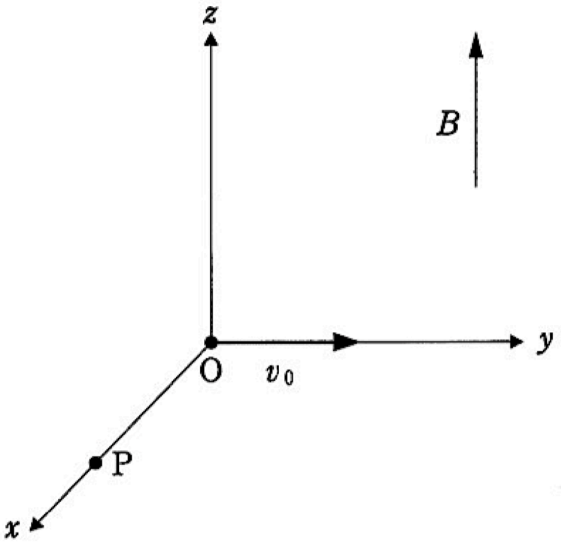


図 4

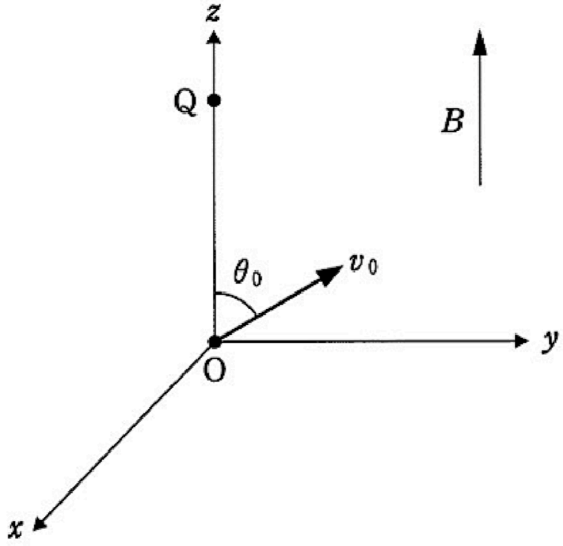


図 5

3　サイクロトロン

正の電気量 q をもつ質量 m の荷電粒子を加速することを考える．図のように，半径 R，厚さ d の中空で半円形の電極 A と B を距離 ℓ だけ離し，平面上に置いた．ただし，d，ℓ は R より十分小さい．2 つの電極には，真上から見た図に対して紙面を裏から表に貫く方向に磁束密度の大きさ B の一様な磁場がかかっている．2 つの電極ではさまれた領域 C には磁場はないものとする．電極 A と B の間には交流電圧 $V(t) = V_0 \cos \Omega t$ が加わっており，$t = 0$ のとき，電極 A が高電位とする．また領域 C の電場は一様とみなせるとする．

この装置によって荷電粒子が加速される様子は次のとおりである．時刻 $t = 0$ に電極 A の右端の点 P に荷電粒子を置くと電圧 V_0 によって加速され，電極 B に入る．荷電粒子が 2 つの電極間の距離 ℓ を移動する時間は十分短く，その間電圧は一定とみなせるものとする．電極 B に入った荷電粒子はローレンツ力を受けて円運動を行い，領域 C に達するが，電極内の移動時間は領域 C を通過する時間に比べて十分長い．したがって，この間に交流電圧の位相が π 変化していれば，荷電粒子は再び電圧 V_0 によって加速され，電極 A に入って円運動を行い，領域 C に達する．このように電極 A，B 内で円運動した荷電粒子は領域 C を通過するたびに加速をくり返す．

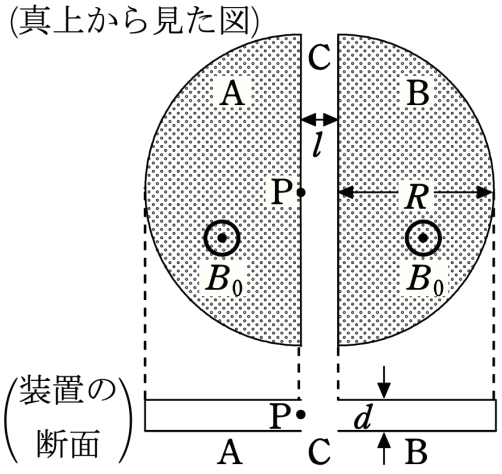
問 1　時刻 $t = 0$ に電極 A の右端の点 P に置かれた初速度 0 の荷電粒子が電極 B に入るときの速度 v_1 を求めよ．

問 2　電極 B に入った荷電粒子が行う円運動の向き〔時計回り，反時計回り〕を答えよ．また，円運動の半径 r_1，および荷電粒子が電極 B 内を通過する時間 t_1 を求めよ．

問 3　前問に引き続き，荷電粒子が領域 C を通過して電極 A に入るときの速度を v_2，電極 A 内での円運動の半径を r_2，電極 A 内を通過する時間を t_2 とする．v_2/v_1，r_2/r_1，および t_2/t_1 を求めよ．

問 4　このように，領域 C に到達した荷電粒子をくり返し加速するために必要な交流電圧の角周波数 Ω を求めよ．

問 5　ここまでの考察により，荷電粒子の加速に伴って電極 A，B 内での円運動の半径がどんどん増大してしまうことが分かる．円運動の半径の最大値が R であるとするとき，荷電粒子の運動エネルギーの最大値 K_R を求めよ．



4 ホール効果

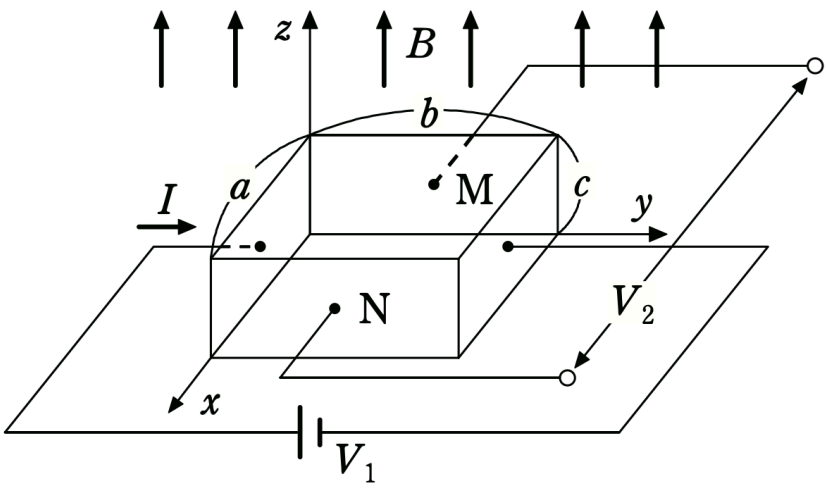
以下の空欄を適切に埋めよ．

図に示すように，直方体の金属試料が置かれており，試料の x，y，z 方向の長さをそれぞれ a，b，c とする．また，試料は単位体積当たり n 個の電荷 $-e$ $(e>0)$ の自由電子をもつものとする．すべての電極は図のように各試料面の中心に取りつけられている．

試料には電圧 V_1 が加わっており，y 軸の正の向きに大きさ I の一様な電流が流れている．このとき試料の抵抗率は $\rho =$ [(1)]，自由電子の平均の速さは $v =$ [(2)] と表される．

このような状態のもとで，z 軸の正の向きに磁束密度の大きさが B の一様な磁場を加えた．磁場中で電子が上と同じ平均の速さで運動しているとすると，電子はローレンツ力を受けて移動し，電極 NM 間に電場が生じる．この電場により電子は力を受け，やがてローレンツ力とクーロン力がつりあうことになる．この状態で，電極 M に対する電極 N の電位は $V_2 =$ [(3)] となる．この式から，V_2 を測定することによって n を知ることができることが分かる．

さて，金属試料のかわりに p 型半導体試料で同様な実験を行なったとしよう．p 型半導体では電場の向きに移動するホール（正孔）により電流が流れるので，上と同様な磁場を加えたとき，電極 M に対して電極 N の電位は [(4)〔高く，低く〕] なる．



－　M E M O　－

5 磁場中の導体棒が受ける力（アンペール力）

図 1 のように，単位長さあたりの質量が ρ，長さが L の十分に細い導体棒がある．その導体棒のそれぞれの端には長さ ℓ の絶縁体でできたひもがとりつけられており，導体棒が水平になるように水平な天井からつるされている．このとき，2 本のひもはともに鉛直方向を向いていた．導体棒の両端には十分に細い導線がとりつけられ，抵抗値 R の抵抗を通して，起電力 E の直流電源につながれている．この導体棒に磁束密度 B の一様な磁場をかけることを考える．

ただし，図 1 に示すように，導体棒と平行に x 軸（紙面右向きが正），鉛直方向に z 軸（上向きが正），それらと垂直な方向に y 軸（紙面手前から奥の向きが正）をとる．重力加速度の大きさを g とする．また，導線や導体棒の抵抗，電源の内部抵抗，空気抵抗や摩擦の影響，導体棒の運動にともなう誘導起電力，導線の質量，導線が磁場から受ける力は無視できるとする．導体棒は常に x 軸に平行になっており，x 軸方向には運動しないとして，以下の問いに答えなさい．

まず，磁場をかけていない場合を考える．

問 1　導体棒に流れる電流の大きさ I を E と R を用いて表しなさい．

問 2　導体棒を x 軸に平行な状態に保ったまま，y 軸の正の向きに微小な初速度を与えたところ単振動を始めた．このとき，単振動の周期 T_0 を L，ℓ，ρ，g のうち必要な記号を用いて表しなさい．

以下の解答はすべて，L，ℓ，ρ，g，B，I のうち必要な記号を用いて答えなさい．

次に，x 軸の正の方向に一様な磁束密度 $B(B>0)$ の磁場をかけている場合を考える．

問 3　導体棒に流れる電流が磁場から受ける力の大きさ F_1 を求めなさい．

問 4　導体棒に y 軸の正の向きに微小な初速度を与えたところ単振動をはじめた．このとき，単振動の T_1 の T_0 に対する比 T_1/T_0 を求めなさい．

今度は，y 軸の正の方向に一様な磁束密度 $B(B>0)$ の磁場をかけている場合を考える．

問 5　導体棒に流れる電流が磁場から受ける力の大きさ F_2 を求めなさい．

問 6　磁束密度 B がある値 B_0 より大きいとき，ひもがたるむ．その B_0 の値を求めなさい．

問 7　磁束密度 B が問 6 で求めた B_0 より小さいとき，導体棒に y 軸の正の向きに微小な初速度を与えたところ，導体棒は単振動をはじめた．このとき，単振動の T_2 の T_0 に対する比 T_2/T_0 を求めなさい．

最後に，z 軸の正の方向に一様な磁束密度 $B(B>0)$ の磁場をかけている場合を考える．

問 8　x 軸の正の方向から導体棒をみたとき，図 2 のように導体棒をつるすひもは鉛直方向下向きから角度 $\theta=\theta_0$ だけずれて静止していた．このときも，導体棒は x 軸に平行なままであった．$\tan\theta_0$ の値を求めなさい．ただし，角度 θ は鉛直方向下向きを 0 とし，図 2 中の矢印の向きを正とする．

問 9　問 8 のように導体棒が静止していたとき，ひもと導体棒との両方に直交する方向に微小な初速度を与えたところ，導体棒は単振動をはじめた．このとき，単振動の T_3 の T_0 に対する比 T_3/T_0 を求めなさい．

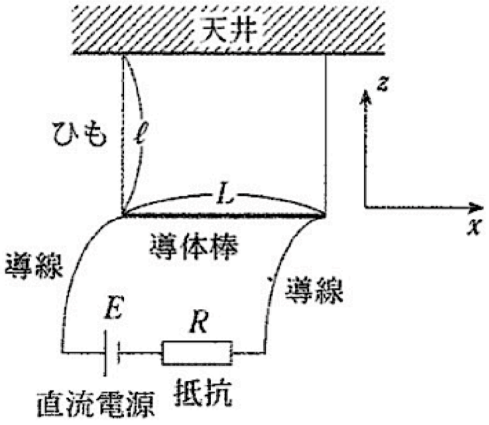


図 1

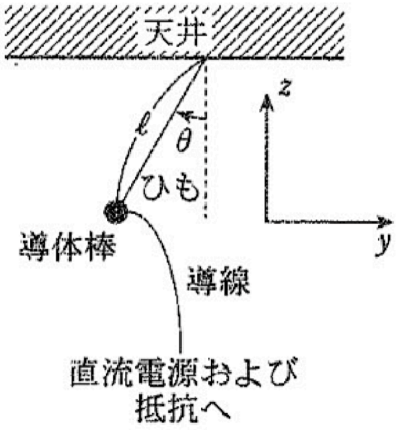


図 2

6 電磁誘導（磁場中を動く導体棒）

図のように，鉛直上向きの一様磁場（磁束密度 B）が在る空間において，水平面を xy 平面とし，原点を O とする直交座標系をとる．xy 平面上の $x \geqq 0$ の領域に 2 本のレール（抵抗無視）があり，一方のレールは，x 軸に沿って固定され，原点 O で接地されている．他方のレールは，y 軸上の点 c を端点として曲線 $y = h\sin(kx) + \ell$（$\ell > h$）に沿って固定されている（k，h，ℓ は正の定数である）．導体棒（質量 m，抵抗無視）は 2 本のレールと常に接触しつつ，y 軸と平行なまま，x 軸の正の向きへ摩擦なく移動できるようになっている．また，レールの端点 c は導線で端子 b と，端点 O は直流電源（内部抵抗無視）を介して端子 a と接続されており，a-b 間には抵抗（抵抗値 R），もしくはコンデンサー（容量 C）をつなぐことができる．直流電源の電圧（O に対する a の電位）を E と表す．

問 1　導体棒に外力を加えて，時刻 t（$t > 0$）での x 座標が $x = v_0 t$（$v_0 > 0$）となるように等速度運動させ，さらに，ab 間に交流電圧が生じるように，直流電源の電圧 E を調整した．このとき，交流電圧の振幅を V_0，角周波数を ω として，b に対する a の電位が $V_0\sin(\omega t)$ のように表された．

(1) 時刻 t における P に対する Q の電位を，B，k，h，ℓ，v_0，t の中から必要なものを用いて表せ．

(2) E，V_0，ω を，それぞれ B，k，h，ℓ，v_0 の中から必要なものを用いて表せ．

問 2　a–b 間に抵抗をつなぎ，問 1 の条件を満たすようにした場合を考える．

(1) 時刻 t に a–b 間を流れる電流 I_1（a → b の向きを正）を，V_0，ω，R，t の中から必要なものを用いて表せ．

(2) 時刻 t において，導体棒の速度を一定に保つために必要な x 方向の外力 F_1 を，B，k，h，ℓ，v_0，R，t の中から必要なものを用いて表せ．

(3) 時刻 t における外力の仕事率 P_F，直流電源の仕事率 P_E，抵抗の消費電力（単位時間あたりのジュール熱）P_R を，それぞれ B，k，h，ℓ，v_0，R，t の中から必要なものを用いて表せ．また，P_F，P_E，P_R の間に成り立つ関係を書け．

(4) $t = 0$ から $t = 2\pi/\omega$ の間に抵抗で生じたジュール熱の総量 J を，B，k，h，ℓ，v_0，R の中から必要なものを用いて表せ．

問 3　a–b 間にコンデンサーをつなぎ，問 1 の条件を満たすようにした場合を考える．ただし，$t = 0$ にコンデンサーは帯電していなかったものとする．

(1) 時刻 t に a–b 間を流れる電流 I_2（a → b の向きを正）を，V_0，ω，C，t の中から必要なものを用いて表せ．

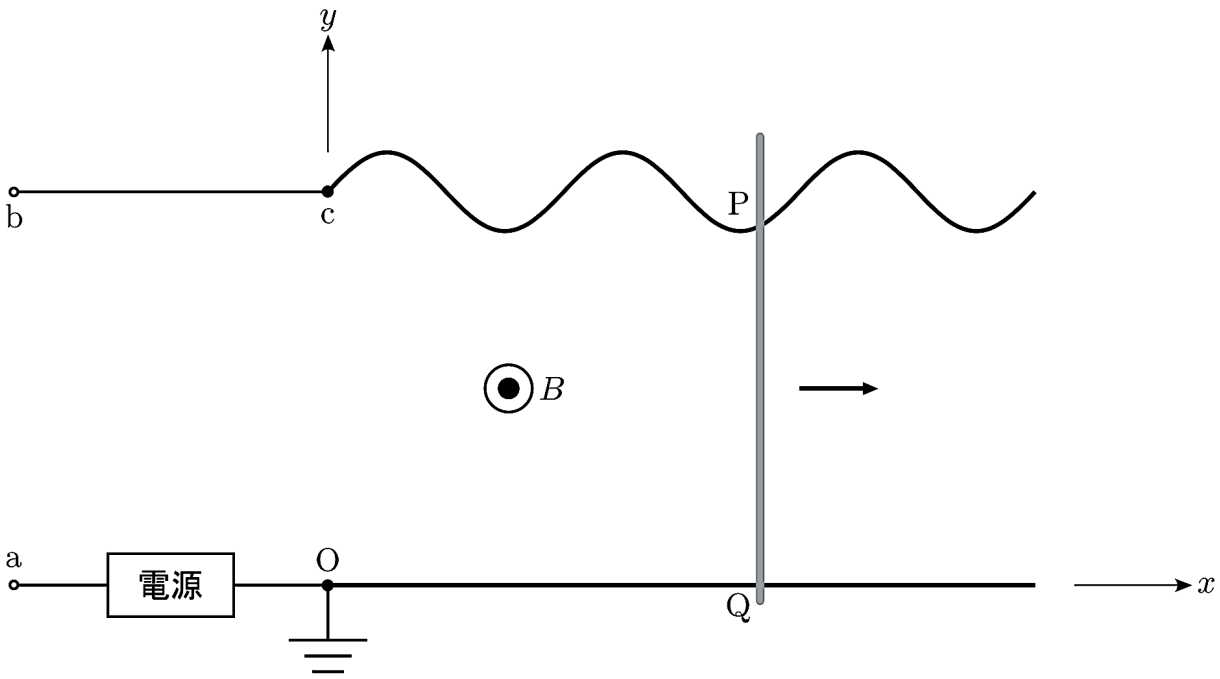
(2) 時刻 t において，導体棒の速度を一定に保つために必要な x 方向の外力 F_2 を，B，k，h，ℓ，v_0，C，t の中から必要なものを用いて表せ．

(3) $t = 0$ から $t = 2\pi/\omega$ の間に外力がした仕事 W を，B，k，h，ℓ，v_0，C の中から必要なものを用いて表せ．

問 4　a–b 間にコンデンサーをつなぎ，この問題では $E = 0$ とする．静止した導体棒に外力を加えて加速させ，その位置が $x = \pi/(2k)$ で速さが v_0 となったところで放した．

(1) 導体棒を放した瞬間にコンデンサーに蓄えられている静電エネルギーを求めよ．

(2) 導体棒が $x = \pi/k$ の位置に達したときの速さ v_1 を求めよ．


y
b
c
P
B
a
電源
O
Q
x

7 電磁誘導（磁場中を動く導体棒）

図 5 のように，2 本の長い金属レール ab，cd が間隔 ℓ で鉛直に立っている．また，一様な磁束密度 B の磁場が，このレールがつくる平面 abdc に垂直で水平右向きにかかっている．レール間には，長さ ℓ，質量 m の金属棒 ST が水平に固定されている．固定をはずすと，金属棒は，つねに両端がレールに接し水平を保ちながら，a → b 方向に落下する．a → b 方向を金属棒の落下速度および落下加速度の正の方向，T → S 方向を金属棒を流れる電流の正の方向として，この落下運動に関する以下の問に答えなさい．ただし，重力加速度の大きさを g とし，金属棒やレールの電気抵抗，金属棒とレールの間の摩擦，空気抵抗，回路を流れる電流がつくる磁場は無視できるとする．

まず，図 1 のように，レールの上端 a，c に抵抗値 R の抵抗と電圧 V の電池を直列につないだ後，時刻 $t = 0$ に固定をはずして金属棒を落下させた．

問 1　固定を静かにはずした瞬間に金属棒が落下を始めるためには，電圧 V はある値 V_0 より小さくなければならない．電圧値 V_0 を B，R，g，ℓ，m のうちから必要な記号を用いて表しなさい．

問 2　十分時間がたつと，金属棒の落下速度は一定値 v_1 になった．速度 v_1 と，そのとき金属棒を流れ電流をそれぞれ B，R，V，g，ℓ，m のうちから必要な記号を用いて表しなさい．（この結果から，電池の電圧 V を変えると，金属棒の落下速度が調節可能であることがわかる．）

問 3　金属棒の落下速度が一定になった後，単位時間あたりに電池がする仕事 W，単位時間あたりに抵抗で発生するジュール熱 Q，単位時間あたりに金属棒が失う重力による位置エネルギー U を，それぞれ B，R，V，g，ℓ，m のうちから必要な記号を用いて表しなさい．また，W，Q，U の間に成り立つ関係式を求めなさい．

次に，図 6 のように，レールの上端 a，c に抵抗値 R の抵抗と，電圧 $V(t)$ が時刻と共に変化する電源装置を直列につないだ後，時刻 $t = 0$ に固定をはずして金属棒を落下させた．

問 4　時刻 t において，金属棒の落下速度は $v(t)$，落下加速度は $a(t)$，金属棒を流れる電流は $I(t)$ であった．

(1) 時刻 t における金属棒の運動方程式を $I(t)$，$a(t)$ および B，g，ℓ，m を用いて表しなさい．

(2) 時刻 t における回路での起電力と電圧降下の関係式（キルヒホッフの第 2 法則）を $V(t)$，$I(t)$，$v(t)$ および B，R，ℓ を用いて表しなさい．

問 5　電源装置の電圧が正の定数 e，f を用いて $V(t) = e - ft$ と変化する場合，十分時間がたつと，金属棒の落下加速度は一定値 a_2 になった．問 4 の結果を参考にして，加速度 a_2 と，そのとき金属棒を流れる電流 I_2 をそれぞれ B，R，e，f，g，ℓ，m のうちから必要な記号を用いて表しなさい．（この結果から，電源装置の電圧 $V(t) = e - ft$ の f を変えると，金属棒の落下加速度が調節可能であることがわかる．）

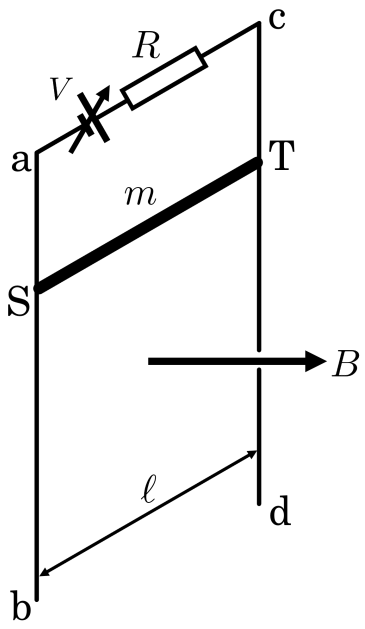


図5

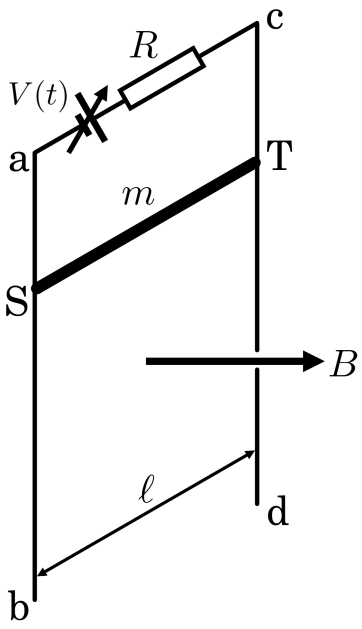


図6

8 電磁誘導（磁場中を回転する導体棒）

図 3 のように，直交する x 軸，y 軸を水平面内にとり，原点 O を中心として半径が r の円弧状の導線 SG を xy 平面内に固定する．変形しない細いまっすぐな導体棒の一方の端点を原点 O に，もう一方の端点 P を導線 SG 上におく．導体棒は，原点 O を中心に xy 平面内で回転できる．$y \geqq 0$ の領域には鉛直上向きに磁束密度 B の一様な磁場（磁界）がかけられている．2 点 O，S 間を抵抗値 R_1 の抵抗 1 で接続する．回路の自己インダクタンスや抵抗 1 以外の電気抵抗は無視できるとして，以下の問に答えよ．ただし，抵抗 1 を流れる電流の向きは，抵抗 1 のすぐ上に示した矢印の向きか，その反対向きかで答えよ．

問 1　導体棒を，原点 O を中心に xy 平面内を一定の角速度 ω で反時計周りに回転させ，点 P が導線上の点 S から点 G まで移動する場合を考える．

(1) 導体棒が磁場中にある時間を求めよ．（以下では，導体棒が磁場中にあって回転している場合を考える．）

(2) 微小な時間 Δt の間に，閉じた回路 OXYSPO が囲む面積は ΔS だけ変化する．ΔS を求めよ．

(3) 回路 OXYSPO に生じる誘導起電力の大きさを求めよ．

(4) 抵抗 1 を流れる電流の大きさを求め，その向きを答えよ．

問 2　次に，図 4 のように，抵抗値が R_2 の抵抗 2 と電気容量 C のコンデンサーを，点 X と抵抗 1 の間に追加する．導体棒を，原点 O を中心に xy 平面内を一定の角速度 ω で反時計周りに回転させ，点 P が導線上の点 S から点 G まで移動する場合を考える．コンデンサーは，はじめ電荷を蓄えておらず，また導体棒が磁場中にあって回転している間に充電が完了するものとする．回路の自己インダクタンスや抵抗 1，抵抗 2 以外の電気抵抗は無視できるとする．

(1) 導体棒が磁場に入った瞬間にはコンデンサーに電荷が蓄えられていないことに注意して，この瞬間に抵抗 1 を流れる電流の大きさを求め，その向きを答えよ．

(2) コンデンサーの充電が完了した後，まだ導体棒が磁場中にあって回転しているとき，抵抗 1 を流れる電流の大きさを求め，その向きを答えよ．また，コンデンサーの極板間の電位差とコンデンサーに蓄えられた電気量を求めよ．

(3) 導体棒が磁場から出た瞬間にコンデンサーは放電を開始する．この瞬間に抵抗 1 を流れる電流の大きさを求め，その向きを答えよ．

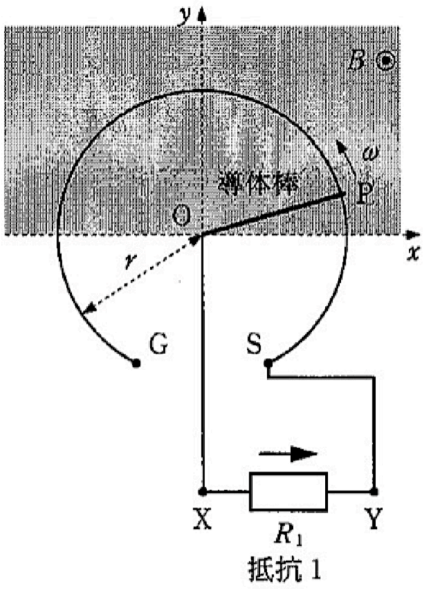


図 3

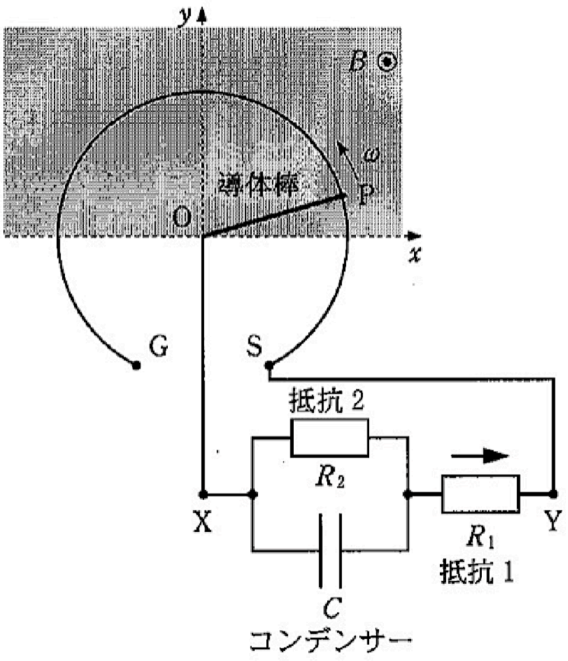


図 4

9 電磁誘導（磁場中を動く導体棒・単振動）

図のように，間隔 W で平行にならんだ十分に長い 2 本のレール PQ および P′Q′ が，水平なテーブルから鉛直方向に設置されている．PP′ 間には内部抵抗の無視できる起電力 E の電池，電気抵抗 R_1 の抵抗 1 およびスイッチ S_1 が直列に設置されている．また，QQ′ 間には電気抵抗 R_2 の抵抗 2 および内部抵抗の無視できる自己インダクタンス L のコイルが並列に設置されており，スイッチ S_2 によって切り替えられる．長さ W，質量 m の導体棒 MN は，その両端である点 M および点 N でそれぞれレールと接しており，水平を保ったまま，レールから外れることなく滑らかに移動できる．また，磁束密度 B の一様な磁場（磁界）が，全ての領域に，図のように面 PP′Q′Q に対して垂直にかけられている．なお，導体棒，レールおよびその他の導線の太さと電気抵抗，ならびにレールと導体棒の接点における電気抵抗は無視してよい．また，空気による影響やコイル以外の自己誘導は無視できるものとし，スイッチ，電池，抵抗およびコイルは磁場による影響を受けないものとする．

最初，導体棒は PP′ の位置にあり，このときスイッチ S_1 は開いていた．導体棒を流れる電流は NM 方向を正とし，誘導起電力はこの方向に電流を流そうとする向きを正とする．重力加速度の大きさを g として以下の問いに答えよ．

問 1　スイッチ S_2 が抵抗 2 の側にあるとき，以下の問いに答えよ．

(1) 導体棒が動かないように指で押さえておく．スイッチ S_1 を閉じたときに導体棒を流れる電流の大きさ I_0 を，E，R_1，R_2 の中から必要なものを用いて表せ．

(2) スイッチ S_1 を閉じた後，指をはなすと導体棒は上方向に移動を始めた．指をはなした瞬間に導体棒にかかる力 F を，B，g，I_0，m，W の中から必要なものを用いて表せ．ただし，F は上方向を正とする．

(3) 導体棒が速度 $v\,(v>0)$ で上方向に移動するとき，導体棒に流れる電流 I を，B，E，g，R_1，R_2，v，W の中から必要なものを用いて表せ．

(4) 十分に時間が経過した後に，導体棒は一定速度に達した．このときの導体棒に流れる電流を I_f，速度を v_f とする．I_f および v_f を，それぞれ B，E，g，m，R_1，R_2，W の中から必要なものを用いて表せ．

問 2　問 1 において導体棒が一定速度に達した後，スイッチ S_1 を開くと導体棒は減速し，導体棒が停止した瞬間にスイッチ S_2 を抵抗 2 からコイルの側に切り替えた．このときの時刻を $t=0$，導体棒の位置を $x=0$（上方向を正）とする．その後，導体棒は単振動を始めるが，その運動について以下の問いに答えよ．

(1) 時刻が微小時間 Δt 変化したとき，導体棒の位置 x が Δx，導体棒を流れる電流 i が Δi 変化した．このとき，導体棒に発生する誘導起電力 V_con を，B，g，L，Δt，Δx，W の中から，またコイルに発生する誘導起電力 V_coil を，B，g，Δi，L，Δt，W の中から必要なものを用いて表せ．

(2) Δi と Δx の間には比例関係 $\Delta i = c\Delta x$ が成り立つ．導体棒およびコイルに発生する誘導起電力の関係から，比例定数 c を，B，g，L，W の中から必要なものを用いて表せ．

(3) 比例定数 c が t によらないことから，i と x の間には常に比例関係 $i=cx$ が成り立つ．導体棒の加速度を a（上方向を正）として，導体棒の運動方程式を，B，g，L，m，W，x の中から必要なものを用いて表せ．

(4) 導体棒の振動の中心位置 x_c および周期 T を，それぞれ B，g，L，m，W の中から必要なものを用いて表せ．

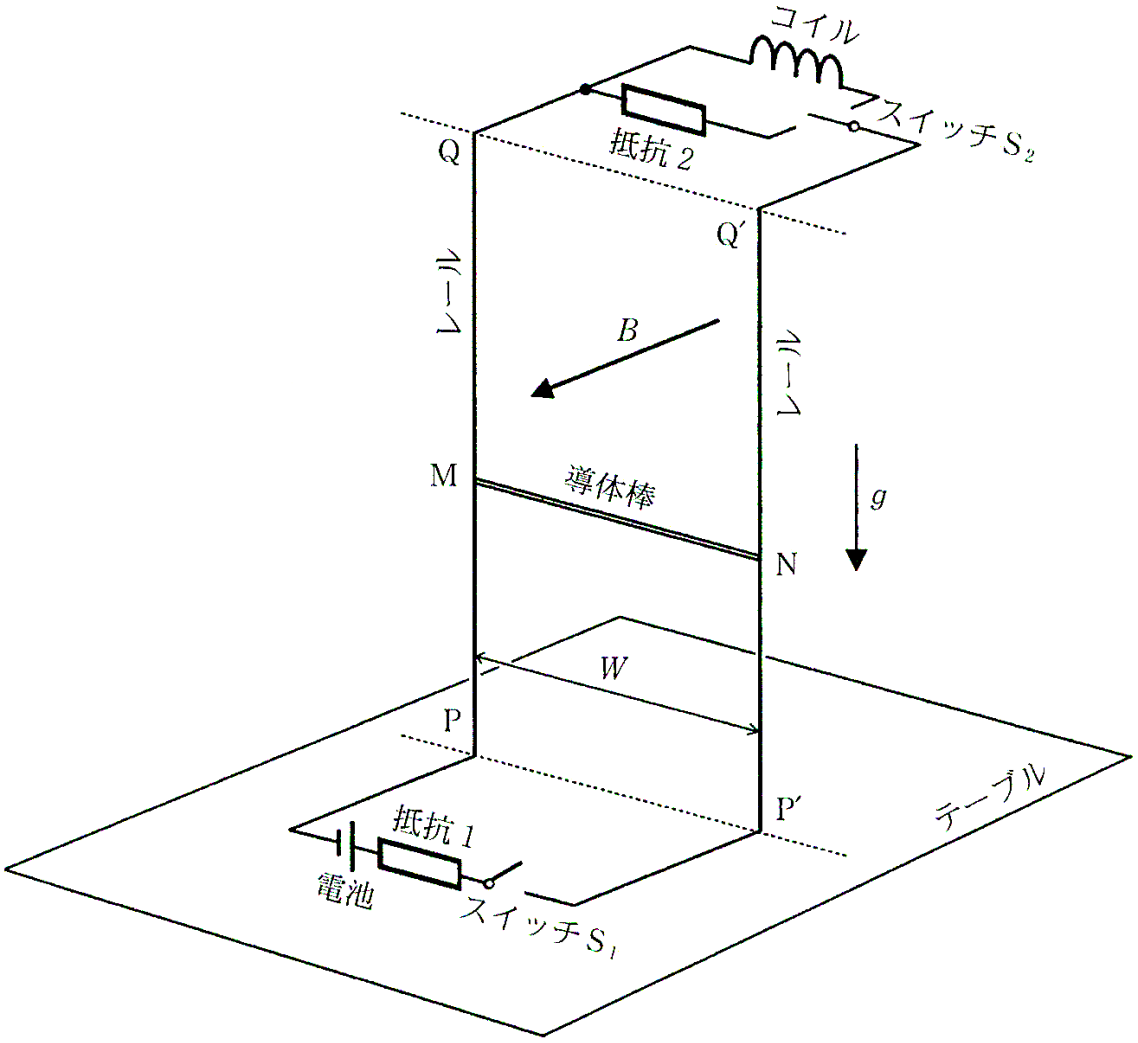


図 1

10 電磁誘導（磁場中を動く 2 本の導体棒）

以下の空欄を適切に埋めよ．

図 1 のように，2 本の平行な導体のレールを同一水平面上に距離 d 隔てて固定する．その上に 2 本の導体棒を，導体棒 1 が導体棒 2 の右側になるように置く．導体棒 1，導体棒 2 のそれぞれの質量は M，$2M$，電気抵抗は R，$2R$ である．導体棒はレールに直交したまま，レールに沿って摩擦なしで動くことができる．磁束密度の大きさが B の一様な磁場を，紙面に垂直に表から裏に向かって加える．レールは十分に長く，導体棒がレールの端に達することはない．導体棒やレールを流れる電流が作る磁場は無視できる．また，レールの電気抵抗，およびレールと導体棒の接触点での電気抵抗は無視する．

問 1　まず，導体棒 2 の位置を固定した場合を考える．導体棒 1 の x 方向の速度が V_1 のとき，導体棒 1 には y 方向に電流 [(1)] が流れ，x 方向に力 [(2)] がはたらく．導体棒 1 で発生する単位時間あたりのジュール熱は，導体棒 2 でのそれの [(3)] 倍である．

ある時刻で導体棒 1 に x 方向の速度 V_0 (>0) を与えたところ，導体棒 1 に流れる電流は次第に減少し，十分な時間が経過すると 0 となった．それまでの間に導体棒 1 で発生したジュール熱は [(4)] である．

問 2　次に，2 つの導体棒がどちらも動く場合を考える．導体棒 1，導体棒 2 の x 方向の速度がそれぞれ V_1，V_2 のとき，導体棒 1 には y 方向に電流 [(1)] が流れる．2 つの導体棒にはたらく力は大きさが等しく，互いに逆向きであるので，運動量保存則が成り立つ．

ある時刻で導体棒 1 に x 方向の初速度 V_0 (>0) を，導体棒 2 に $-V_0$ を与えたところ，導体棒 1 に流れる電流は次第に減少し，十分な時間が経過すると 0 となった．このとき導体棒 1 の x 方向の速度は [(2)] である．それまでの間に導体棒 1 で発生したジュール熱は [(3)] である．

問 3　導体棒 2 を取り外し，図 2 のように，内部抵抗の無視できる起電力 E の電池，抵抗値 R，$2R$ の 2 つの抵抗，およびスイッチ S からなる回路をレールの左端に接続する．以下では，回路を流れる電流によって生じる磁場は無視する．

最初スイッチを開き，導体棒 1 を静止させておく．ある時刻でスイッチを閉じると導体棒は動き始めた．導体棒 1 の x 方向の速度が V_1 のとき，導体棒 1 には y 方向に電流 [(1)] が流れる．その電流は次第に減少し，十分な時間が経過すると 0 となった．このときの導体棒の x 方向の速度は [(2)] である．

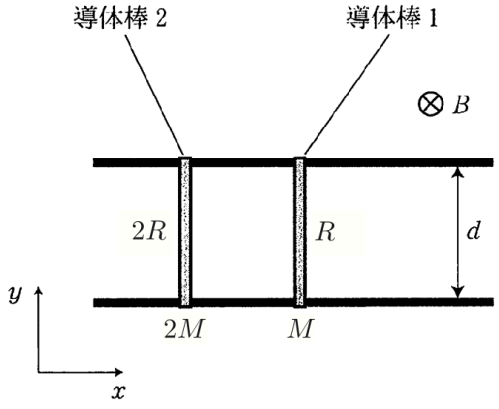


図 1

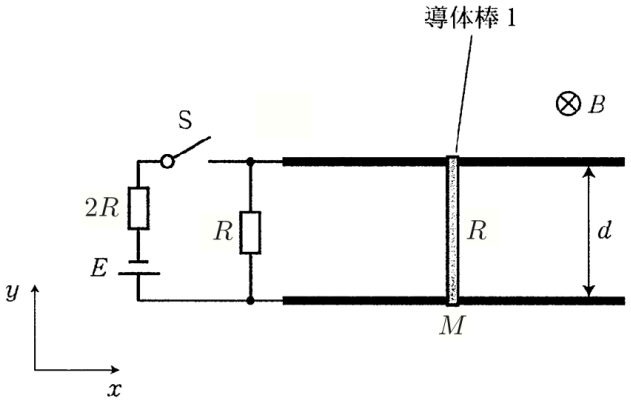


図 2

11　電磁誘導（磁石の運動）

図 1 のように，質量 M の細くて長い棒磁石がわずかに径の大きいガラス管の中に 2 つ上下に相対して置かれている．下の棒磁石は固定され，上の棒磁石は磁気の反発力を受けて静止している．また，2 つの磁石の中央に半径 a で 1 巻きのコイルが水平に置かれ電圧計に接続されている．コイルの中心はガラス管の中心軸上にあるものとする．棒磁石は細くて長いため，磁力線は N 極からのものだけを考えればよく，N 極を中心に放射状に広がっているものとする．棒磁石の磁極の強さ（磁気量）はともに m とし，真空の透磁率を μ_0，重力加速度の大きさを g とする．また，電圧計の内部抵抗は十分に大きく，電圧計を流れる電流は無視できるものとし，棒磁石はガラス管内を上下になめらかに動くものとする．

問 1　一般に，磁極間に働く磁気力の大きさ F は，磁極の強さを m_1，m_2，磁極間の距離を R とすると，

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{R^2}$$

で表される．上の棒磁石と下の棒磁石の間の距離 h を M，m，μ_0，g のうち必要なものを用いて表せ．

下の棒磁石をすみやかに取り払ったところ，上の棒磁石が落ちてきた．

問 2　図 2 のように，棒磁石の N 極からコイルの導線までの距離を r として，N 極を中心とする半径 r の球面を考える．N 極からは m 本の磁力線が出ており，球面を貫く単位面積あたりの磁力線数が磁束密度に対応することを利用して，N 極が球面上につくる磁束密度の大きさ B を m，μ_0，r のうち必要なものを用いて表せ．

問 3　N 極からコイルの面までの距離 u が a に比べて十分に小さいとき，球面のコイルで切り取られる部分の表面積 S は

$$S = 2\pi r^2\left(1 - \frac{u}{a}\right)$$

と近似できる．コイルの面を貫く磁束 Φ は，この面積 S を貫く磁束に等しいことを利用して，Φ を m，μ_0，a，u のうち必要なものを用いて表せ．

問 4　N 極がコイルの中心を通過する瞬間に電圧計にかかる電圧の大きさ V を M，m，μ_0，g，a，h のうち必要なものを用いて表せ．

問 5　電圧計を流れる電流が無視できない場合，同じように棒磁石を落としたときの棒磁石の速さは速くなるか，遅くなるか，理由とともに 40 字以内で説明せよ．ただし，コイルの自己インダクタンスは無視する．

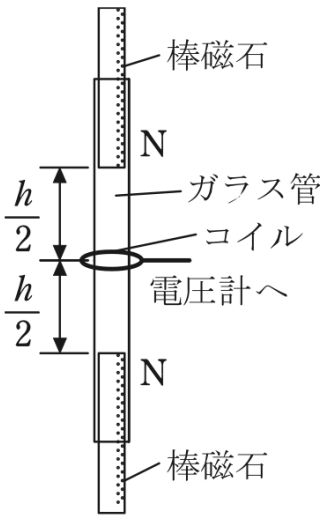


図 1

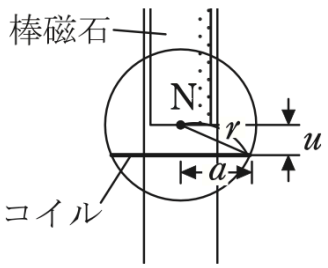


図 2

12 電磁誘導（磁場中を動く三角形コイル）

図 1，2 に示すように，xy 平面上にある直角二等辺三角形（等辺の長さが $2a$）の回路を一定の速さ v で x 軸の正方向に動かす．回路の点 A，B は常に x 軸上にあり，点 A の座標を $(x, 0)$ とする．最初に点 A は x 軸の負の領域にあったとする．

xy 平面の $x > 0$ の領域には，磁束密度 B の一様な磁場が平面に垂直に，紙面の裏から表の向きにかけられている．回路を流れる電流が作る磁場の影響は無視できるものとし，また，回路が変形することはないものとする．

以下の問いについて，点 A の x 座標がそれぞれ示された範囲にあるときの物理量を求めよ．

問 1　まず図 1 の回路を考える．この回路は，y 軸に平行な 2 本の抵抗線 BC，DE と導線で作られている．これらの抵抗線の長さ a あたりの抵抗値は R である．導線や抵抗線の太さは無視できるものとする．

(1) 点 A の x 座標が $x\,(0 < x < a)$ のとき，回路を貫く磁束の大きさを求めよ．

(2) 点 A の x 座標が $x\,(0 < x < a)$ のとき，回路に生じる誘導起電力の大きさを求めよ．

(3) 点 A の x 座標が $x\,(0 < x < a)$ のとき，導線 AD を流れる電流を求めよ．ただし，x 軸の正方向（BA の向き）を正とする．

(4) 点 A の x 座標が $x\,(a < x < 2a)$ のとき，回路が磁場から受ける力の x 成分を求めよ．ただし，x 軸の正方向を正とする．

(5) 点 A の x 座標が $x\,(a < x < 2a)$ のとき，回路で消費される電力を求めよ．

問 2　次に，図 2 のような．電気容量が C のコンデンサーと導線からなる直角二等辺三角形の回路を考える．最初，点 A は x 軸の負の領域にあり，コンデンサーに蓄えられた電荷はなかった．また，導線の太さやコンデンサーの大きさは無視できるものとする．点 A の x 座標が $x\,(0 < x < 2a)$ のとき，以下の問いに答えよ．

(1) コンデンサーに蓄えられている電気量の大きさを求めよ．

(2) 導線 AB を流れる電流を求めよ．ただし，x 軸の正方向を正とする．

(3) このときまでに，磁場から受ける力に抗して回路を動かすために要した仕事を求めよ．

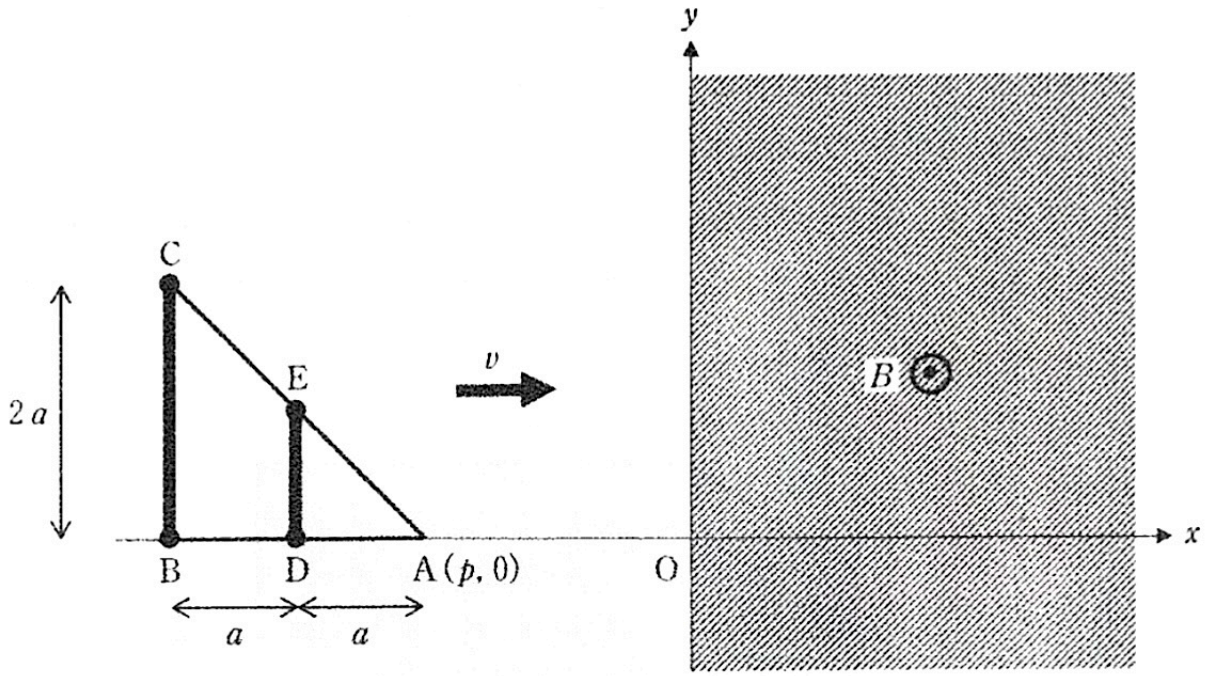


図 1

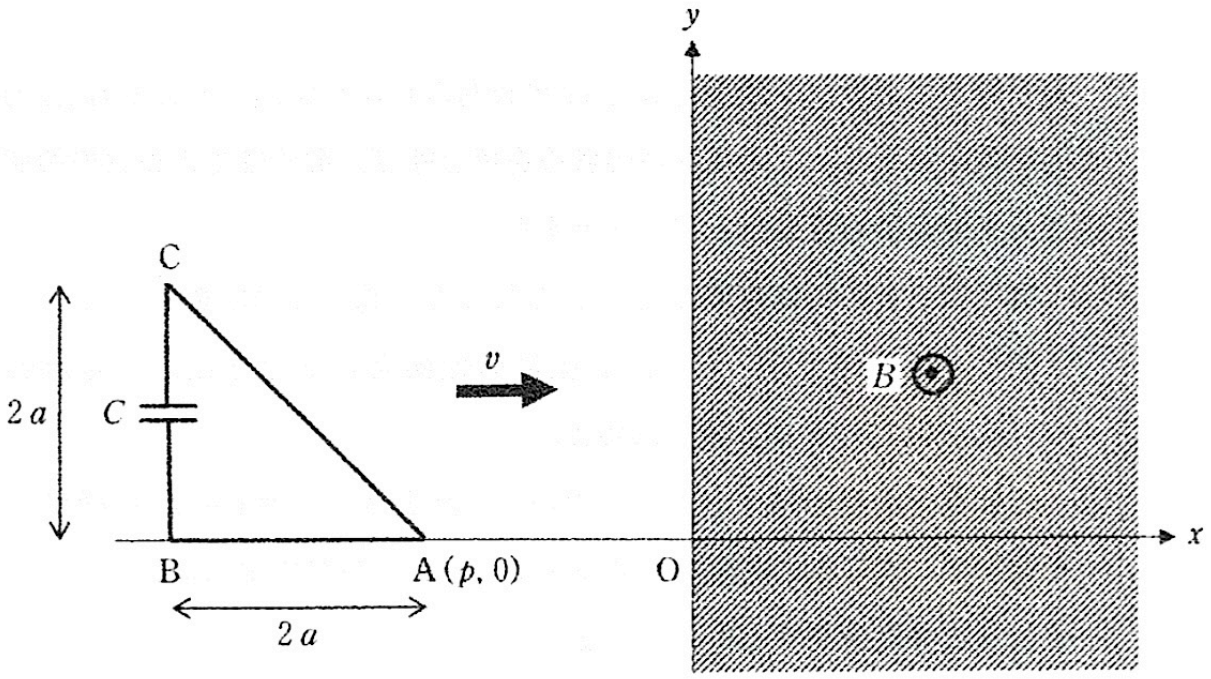


図 2

13 電磁誘導（磁場中を落下する正方形コイル）

細い導線で作った一辺の長さ ℓ の伸び縮みしない正方形 PQRS の一巻きコイル（電気抵抗 r）がある．今，図 1 のように z 軸を鉛直上向きとした座標軸をとり，正方形コイルの面が水平で辺 PQ が x 軸と平行となり，中心が原点にくるように正方形コイルを設置する．正方形コイルには電流は流れておらず磁場（磁界）もないとき，時刻 $t = 0$ で正方形コイルを初速度 v_0 で鉛直に打ち上げた．このとき，以下の問いに答えよ．ただし，正方形コイルの中心は常に z 軸上にあり，その面は水平に保たれ，回転しないものとする．また，重力加速度を g，コイルの質量を m とし，空気抵抗，導線の太さ，コイルの自己インダクタンスは無視できるものとする．

問 1　正方形コイルは時刻 t_1 で最高点である h の高さに到達した．t_1 および h をめよ．

図 2 のように，正方形コイルが最高点に到達した瞬間に磁場をかけた．磁場は，z 軸の正の向きの一様磁場からわずかにずれて不均一になっており，磁束密度は座標 $(x,\ y,\ z)$ の関数として，$(Ax,\ Ay,\ B - 2Az)$（ここで，A，B は正の定数）で与えられる．コイルが高さ $z\,(z < h)$ にあるとき，コイルの速さは v となった．このときについて，以下の問いに答えよ．

問 2　コイルを貫く磁束の大きさはいくらか．

問 3　コイルに生じる誘導起電力の大きさはいくらか．ただし，微小時間 Δt の間に高さが Δz 変化するとき，$|\Delta z/\Delta t| \simeq v$ であることに注意して v を用いて答えよ．

問 4　コイルに流れる電流の大きさを求めよ．

正方形コイルには磁場から力がはたらく．ここで，磁場が正方形コイルに及ぼす力の x 成分及び y 成分は，コイルの高さによらず，向かい合う辺の組どうしで打ち消し合う．コイルが高さ z（速さ v）にあるとき，以下の問いに v を含む式で答えよ．

問 5　磁場が正方形コイルに及ぼす力の成分の大きさと向きを求めよ．

問 6　微小時間 Δt の間に，磁場が正方形コイルに及ぼす力が正方形コイルになす仕事を求めよ．

問 7　微小時間 Δt の間に，正方形コイルで生じるジュール熱を求めよ．

十分に時間が経ったとき，正方形コイルは一定の速度（終端速度）で落下するようになった．

問 8　そのときの速さを求めよ．

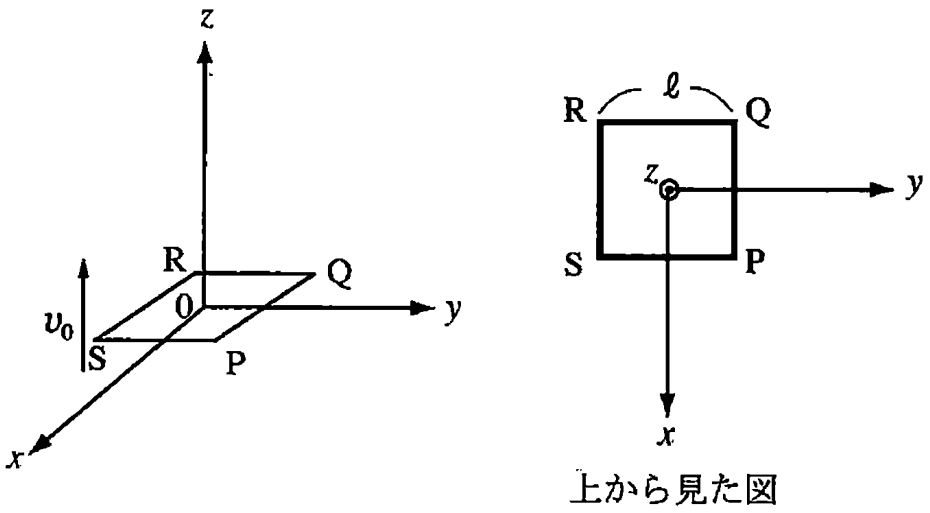


図 1

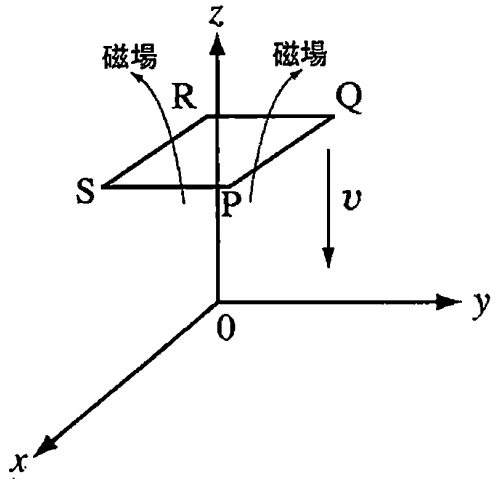


図 2

14 自己誘導

図 1 に示すように，ソレノイド，内部抵抗がない起電力 E の電池，抵抗値 R の抵抗とスイッチ S が直列につながれた回路がある．ソレノイドは長さ ℓ，巻き数 N，断面積 A で，長さは十分に長くソレノイドの中の磁界は一様である．

問 1　空気の透磁率を μ_0 とし以下の問いに答えなさい．

(1) ソレノイドに電流 I が流れているとき，ソレノイドの内部の磁場の強さと，ソレノイドを貫く磁束を求めなさい．

(2) 時間 Δt の間にソレノイドを流れる電流が ΔI だけ変化したとき，ソレノイドに発生する誘導起電力の大きさ V_L を求めなさい．

(3) このソレノイドの自己インダクタンス L を求めなさい．

問 2　この回路に流れる電流を I として，スイッチ S を閉じているとき，以下の問に答えよ．

(1) スイッチを閉じた直後の回路を流れる電流 I は 0 である．この理由を 40 字以内で答えなさい．また，この時の電流の時間に対する変化率 $\Delta I/\Delta t$ はいくらかを求めなさい．

(2) スイッチを閉じた後，十分に時間が経過した状態での電流 I を求めなさい．

(3) スイッチを閉じた後の回路に流れる電流 I と，ソレノイドに発生する誘導起電力の大きさ V の時間変化をそれぞれ解答欄に図で示しなさい．

問 3　図 2 に示すような断面が円の金属リングを考えよう．このリングの断面の直径は d でリングの半径は a である．この金属リングを絶縁体の棒の上に置き，図 3 のようにソレノイドの中央に配置する．金属リングと棒は磁化しない．また，金属リングの自己誘導や，金属リングに流れる電流が作る磁界がソレノイドに流れる電流に与える影響は無視してよい．リングの金属の抵抗率を ρ として以下の問いに答えなさい．

(1) この金属リングを一周する電流が受ける電気抵抗を求めなさい．ただし，リングの半径 a はリングの断面の直径 d より十分大きいとする．

(2) スイッチを入れた後，リングに流れる電流 I の方向を解答欄に図示し，その最大値を求めなさい．ただし，ソレノイドの自己インダクタンスは L，金属リングを一周する電流の感じる電気抵抗は r として良い．

(3) このとき，金属リングの微小部分 P に作用する力の方向を解答欄に図で示しなさい．また，このリング全体に働く力の大きさ F を求めなさい．

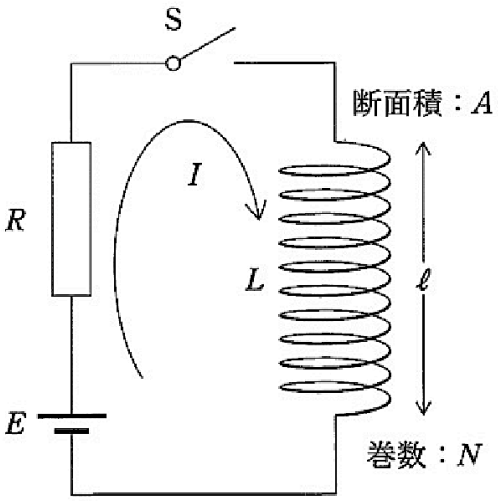


図 1

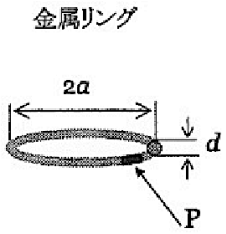


図 2

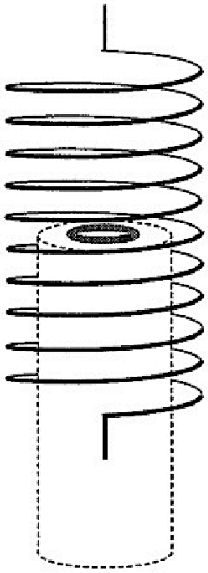


図 3

15 回路総合（誘電体にはたらく力・LC 回路）

図 1 のように，電圧 V の電池，自己インダクタンス L のコイル，スイッチ S，および一辺の長さ a の正方形の極板 A，B を間隔 d で向かい合わせた平行平板コンデンサーで構成される回路を考える．コンデンサーには，図 2 のように縦および横の長さが a，厚さ d，比誘電率 $\epsilon_{\mathrm{r}}(\epsilon_{\mathrm{r}} > 1)$ の直方体の誘電体がコンデンサー内にすきまなく挿入されている．

このとき，極板の端における電場の乱れは無視できるものとする．真空の誘電率を ϵ_0，空気の比誘電率を 1 として，以下の問いに答えなさい．なお，各問においては，指定された記号を用いて，あるいは必要なら V，a，d，ϵ_{r}，ϵ_0 のうちから記号を追加して答えなさい．

はじめにスイッチ S を図 1 の J 側に閉じ，十分な時間が経過した．

問 1　コンデンサーの電気容量 C_1 を求めなさい．また，コンデンサーに蓄えられている静電エネルギー U を求めなさい．

次に，図 3 のように極板間の誘電体をなめらかにゆっくり動かして距離 x だけ引き出した．ただし $0 < x < a$ とする．

問 2　このときのコンデンサーの電気容量 C_2 を x を用いて表しなさい．

ここで，図 3 の状態から誘電体をさらに微小距離 Δx だけ引き出した．

問 3　誘電体を Δx だけ引き出す操作によってコンデンサー内に蓄えられた静電エネルギーの変化量 ΔU を Δx を用いて表しなさい．

問 4　誘電体を Δx だけ引き出す操作の間に電池がした仕事 W を Δx を用いて表しなさい。

問 5　誘電体をだけ引き出すことによるコンデンサーに蓄えられた静電エネルギーの変化量は，外力による仕事と電池が行った仕事の和に等しい．この関係を用いて，誘電体にはたらく静電気力の大きさと向きを求めなさい．向きは図 3 において右向き，左向きいずれになるかを答えなさい．ただし，誘電体を Δx だけ引き出す間，静電気力の大きさは変化しないものとする．

さらに，図 2 のように誘電体がコンデンサー内にすきまなく挿入されている状態（$x = 0$ の状態）に戻し，スイッチ S を J 側に閉じて十分な時間が経過したあとスイッチを K 側に切りかえた．切りかえた時刻を $t = 0$ としてコイルにかかる電圧の時間変化を調べたところ，$t = 2T$ のときにコイルの電圧がはじめて 0 となった．

問 6　コイルの自己インダクタンス L を，$x = 0$ のときのコンデンサーの電気容量 C_1 と T を用いて表しなさい．

ふたたび図 3 のように誘電体を引出し，誘電体の位置を $x = x_1\,(0 < x_1 < a)$ で固定して同様の測定を行ったところ，$t = T$ のときにコイルの電圧がはじめて 0 となった．

問 7　このときの x_1 を求めなさい．

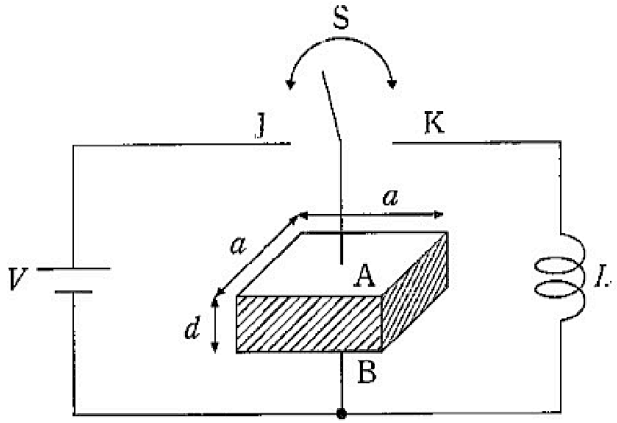


図 1

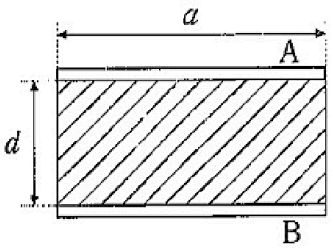
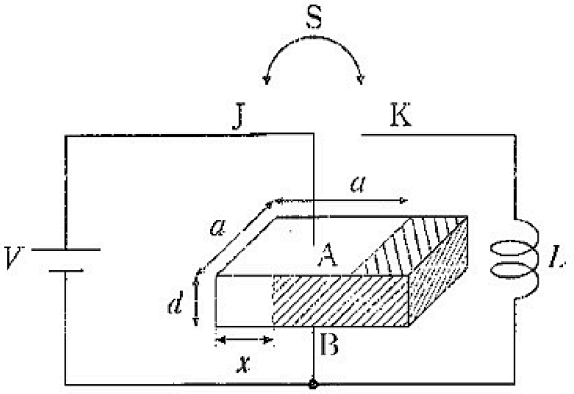


図 2



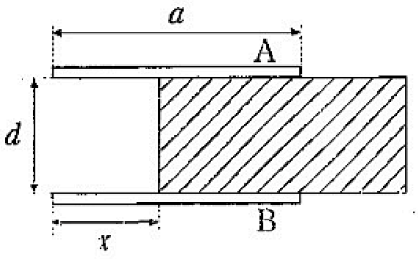


図 3

16 ベータトロン

電子加速器ベータトロンについて考えてみよう．以下の問に計算過程も含めて答えなさい．まず，図のように電荷 $-e$（$e>0$）質量 m の電子が，一様な磁束密度 B の磁場（磁界）の中を，速さで原点 O を中心とする半径 R の等速円運動をしている場合を考える．ただし，磁場は円を含む平面に垂直であるものとする．

問 1　電子の運動量 P の大きさを e，R および B を用いて表しなさい．

たとえ電子が描く円の内部で磁束密度が一様でなくても，磁場が時間的に変化しない場合には，円周上で磁束密度 B である限り，電子は同じ等速円運動をする．

さて，時間 Δt の間に，円内部の磁束密度の平均値 $\overline{B}$ が $\Delta\overline{B}$ 増加した場合を考えてみよう．ただし，円の内部の磁場の強さは時間と円の中心軸からの距離だけに依存するものとする．このとき電子には，半径 R の円周上の接線方向に力が働く．

問 2　(1) 電子が円周上の接線方向に力を受ける原因を 20 字程度で記述しなさい．

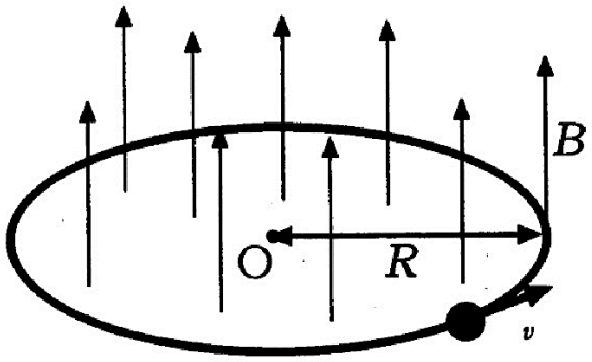
(2) その力の大きさを求めなさい．

問 3　時間 Δt の間に増加した運動量 ΔP の大きさを求めなさい．

円内部の磁場の増加に加え，電子の軌道上の磁束密度も適当な大きさ ΔB だけ増加させることにより同じ半径 R の円運動を維持させることができる．

問 4　半径 R の円運動を維持するために必要な円周上の磁束密度の増加 ΔB と，円内部の平均磁束密度の増加 $\Delta\overline{B}$ の間の関係式を求めなさい．

問 5　円の半径 $R=40\,\mathrm{cm}$ のベータトロンにおいて，$\Delta t=1.0\times10^{-3}$ 秒の間に平均磁束密度が $\Delta\overline{B}=1.0\times10^{-3}\,\mathrm{T}$ だけ増加したときの電子の速さの増加を求めなさい．ただし，電子については，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$m=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$ である．



図

17　相互誘導（変圧器）

図 1 のように，環状の鉄心に巻き数 N_1 のコイル 1 と巻き数 N_2 のコイル 2 が巻き付けてある．鉄心の内部での磁束は一様で外部への漏れはなく，コイル 1 に大きさ I_1 の電流が流れたときには大きさ kN_1I_1 の磁束が生じ，コイル 2 に大きさ I_2 の電流が流れたときには大きさ kN_2I_2 の磁束が生じるものとする．ただし，k は透磁率と鉄心の形状で決まる定数であり，コイルの直流抵抗は無視できるものとする．

問 1　時刻 0 から $4T$ の間にコイル 1 の電流を図 2 のように変化させるとき，コイル 2 の両端に発生する起電力を時間の関数としてグラフにかけ．ただし，コイル 1 に流れる電流の向きは図 1 の矢印の向きを正とし，コイル 2 に生じる起電力は図 1 の a 側が b 側より高電位のときを正とする．

問 2　コイル 1 の自己インダクタンス L_1，およびコイル 2 の自己インダクタンス L_2 をそれぞれ求めよ．また，これらのコイル間の相互インダクタンス M を求めよ．

次に，図 3 のようにコイル 1 には抵抗値 R_1 の抵抗 $\mathrm{R_1}$ とスイッチ $\mathrm{SW_1}$ をつなぎ，コイル 2 には抵抗値 R_2 の抵抗 $\mathrm{R_2}$，内部抵抗を無視できる起電力 E_2 の電池，電気容量 C のコンデンサー，およびスイッチ $\mathrm{SW_2}$ をつなぐ．はじめは $\mathrm{SW_1}$ および $\mathrm{SW_2}$ を開いておく．

問 3　コイル 2 に電流が流れておらず，コンデンサーに電荷がたくわえられていない状態で，SW2 を閉じた．この瞬間にコイル 2 に流れる電流の大きさとコンデンサーに流れる電流の大きさをそれぞれ求めよ．

問 4　$\mathrm{SW_2}$ を閉じてから十分時間がたったときに，コイル 2 にたくわえられているエネルギーを求めよ．

問 5　その後，$\mathrm{SW_2}$ を開いた．この状態で十分長い時間が経過する間での，コンデンサーにたくわえられる電気量の最大値を求めよ．

問 6　最後に，$\mathrm{SW_1}$ を閉じた．このあと，抵抗 $\mathrm{R_1}$ で発生するジュール熱の総量を求めよ．

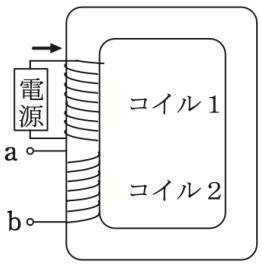


図 1

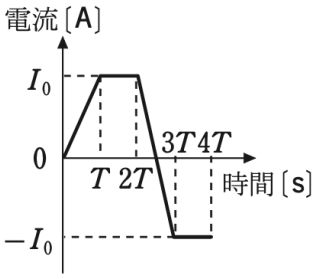


図 2

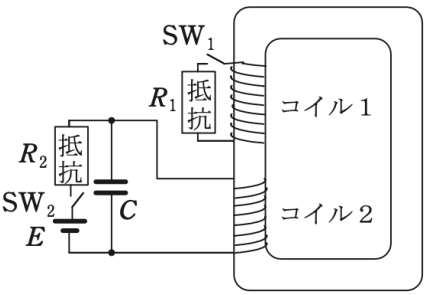


図 3

18 交流回路

以下の空欄を適切に埋めよ．

問 1　図 1 に示す交流発電機について考える．辺 GH，IJ の長さが a，辺 HI，JG の長さが b の 1 回巻きの長方形コイルを，$+z$ 向きで一様な磁束密度 B を持つ磁場中に置き，x 軸に平行な回転軸 A を中心に一定の角速度 ω で回転させる．図 2 に時刻 t におけるコイルを端子 PQ 側から見た図を示す．コイル面 GHIJ は時刻 $t = 0$ において磁力線に対し垂直な位置にあり，時刻 t において回転角 ωt まで回転する．このとき，端子 PQ に現れる時刻 t における交流電圧（P に対する Q の電位）の瞬時値は [(1)] である．また，その実効値は [(2)] である．

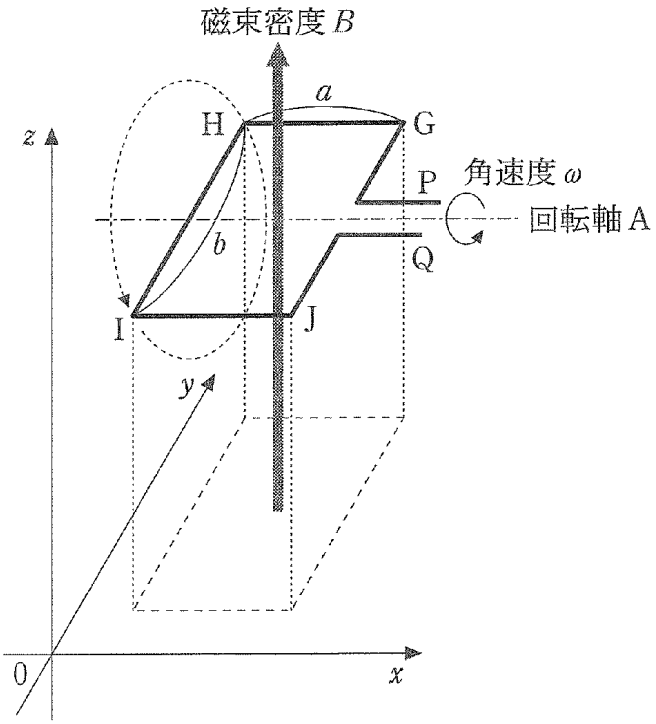


図 1

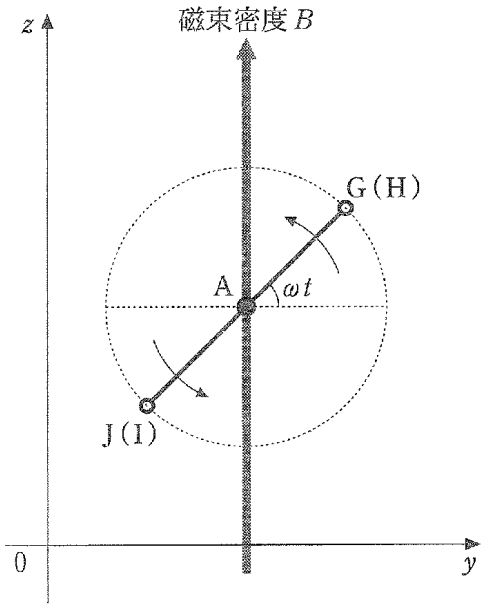


図 2

問 2　図 3 に示す，抵抗値 R の抵抗 R，自己インダクタンス L を持つコイル L，静電容量 C を変化させることができるコンデンサー C，角周波数 ω の交流電源 E からなる交流回路について考える．コイル L とコンデンサー C は点 cd において並列に接続されている．点 cd 間の電圧を点 d を基準にした時の点 c の電位とし，点 cd 間にかかる交流電圧の最大値は V_0，時刻 t における瞬時値は $V_0 \sin \omega t$ で表されるとする．また回路に流れる電流の向きは，図 3 に示す矢印の方向を正とする．

コンデンサー C に流れる交流電流について考える．コンデンサー C のリアクタンスは［(1)］であり，またコンデンサー C に流れる交流電流の位相は，点 cd 間に現れる交流電圧に対して［(2)〔変わらない，進む，遅れる〕］．よって，コンデンサー C に流れる時刻 t における交流電流の瞬時値は［(3)］と表すことができる．同様に，コイル L に流れる交流電流を考える．コイル L のリアクタンスは［(4)］であり，またコイル L に流れる交流電流の位相は点 cd 間に現れる交流電圧に対して［(5)〔変わらない，進む，遅れる〕］．よって，コイル L に流れる時刻 t における交流電流の瞬時値は［(6)］となる．次に抵抗 R に流れる交流電流について考える．交流電流の瞬時値に対してキルヒホッフの第一法則が成り立つので，抵抗 R に流れる時刻 t における交流電流の瞬時値は［(7) と］なる．各素子で消費される電力の時間平均は，コンデンサー C では［(8)］，コイル L では［(9)］，抵抗 R では［(10)］となる．

次にコンデンサー C の静電容量 C を変化させた時，$C = C_0$ において抵抗 R に電流が流れなくなった．この時の C_0 の値を求めると［(11)］となり，交流電源 E の時刻 t における交流電圧の瞬時値は［(12)］である．ただし，ここで交流電源 E の電圧は点 b を基準とした時の点 a の電位とする．

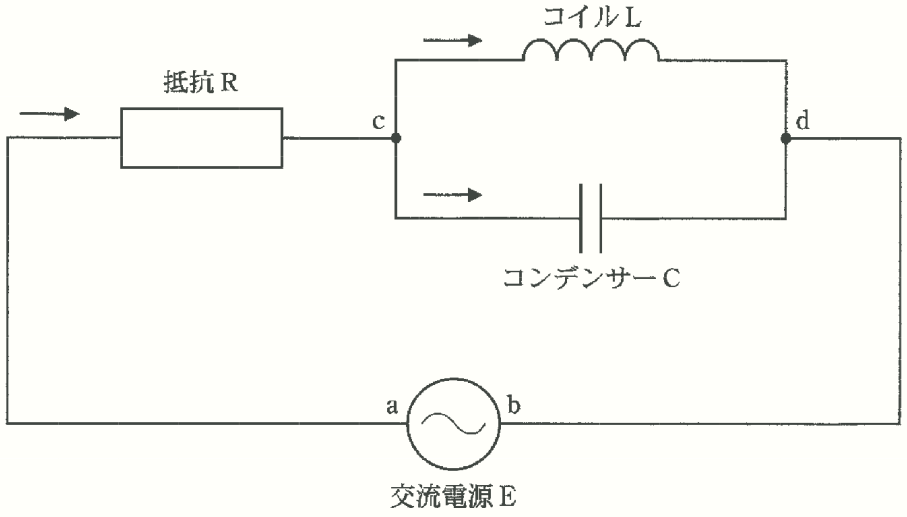


図 3

19 交流回路

図 1 のように，電気抵抗（抵抗値 R）およびコンデンサー（電気容量 C）が周波数の変化できる交流電源につながれている．この電源の交流電圧の最大値（以下，振幅と表す）は一定で，その値を V_0[V] とする．電源の内部抵抗は無視できるものとして以下の問いに答えなさい．

はじめにスイッチを閉じ，電源の周波数を調整して角周波数 ω_0 の交流電流を回路に流して，十分な時間が経過した．

問 1　このとき回路に流れる交流電流の振幅と，抵抗で消費される電力の時間平均値を求めなさい．

問 2　次に，スイッチを開いて十分長い時間が経過すると，抵抗にかかる交流電圧は問 1 のときの半分の値となった．この抵抗の電圧が時刻を t として，$V_0/2 \cdot \cos\omega_0 t$ と表されるとき，回路を流れる交流電流を表す式と，コンデンサーにかかる交流電圧を表す式を書きなさい．ただし，抵抗の電圧は図 1 の回路の点イに対する点アの電位とし，コンデンサーの電圧は点ウに対する点イの電位とする．また，回路の電流は，点アから点イに流れる向きを正とする．

問 3　抵抗とコンデンサーの交流電圧の和が電源の交流電圧に等しいことを用いて，このコンデンサーの電気容量 C を ω_0，R，t，V_0 の中から必要なものを用いて表しなさい．なお，以下の公式を用いてもよい．

$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\delta) \quad (\text{ただし } \delta \text{ は位相のずれを表す定数})$$

問 4　スイッチが開かれているときに，抵抗とコンデンサーで消費される電力の時間平均値を C，R，t，V_0 の中から必要なものを用いて表しなさい．

図 2 のグラフは，図 1 の回路のスイッチを開いた状態にして，抵抗とコンデンサーにかかる交流電圧の振幅を，交流電源の周波数を変えて測定した結果である．以下の問いに答えなさい．

問 5　図 2 のグラフでコンデンサーにかかる電圧の振幅を示しているのは，曲線 A（実線）または曲線 B（破線）のどちらであるか，記号で答えなさい．

問 6　交流電源の周波数が 2 kHz のときの抵抗とコンデンサーにかかる電圧をグラフから読み取り，交流電源の電圧の振幅を有効数字 2 桁で求めなさい．

問 7　図 1 の回路の抵抗値 R は 100 Ω である．コンデンサーの電気容量を有効数字 2 桁で求めなさい．

問 8　問 1〜4 の条件で用いた角周波数 ω_0 の交流電流のとき，問 2 で説明したように，抵抗にかかる電圧の振幅は，スイッチを閉じた状態からスイッチを開いて十分長い時間が経過すると半分になる．この角周波数 ω_0 を有効数字 1 桁で求めなさい．

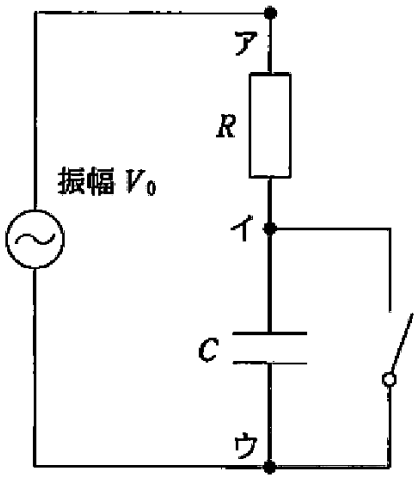


図 1

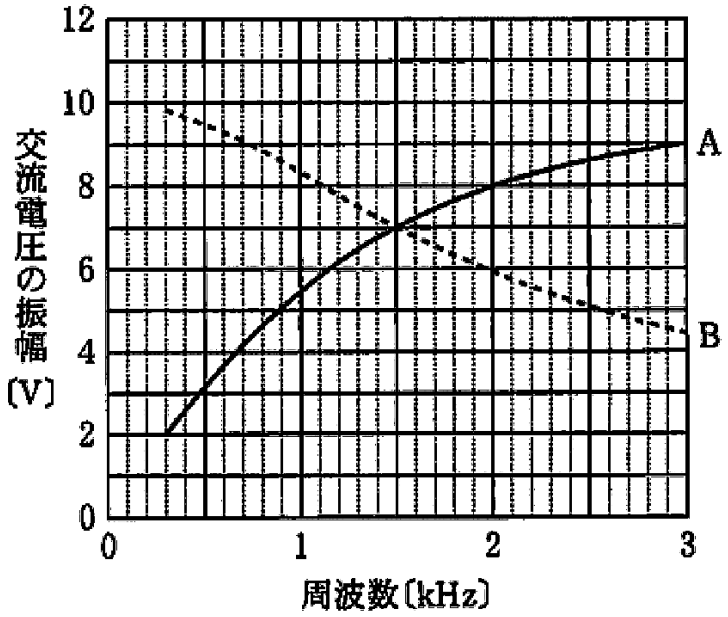


図 2